LEÇON

02



# Ensembles et applications

Ensembles, parties, opérations et lois de Morgan — Produit cartésien — Image et image réciproque — Injection, surjection, bijection — Composée, restriction, prolongement

**MathSahl**
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

# Ce que dit le programme

## Capacités attendues

### Les ensembles

- Déterminer un ensemble par compréhension ou par extension ;
- Maitriser la relation entre les règles de la logique et les opérations sur les ensembles.

### Les applications

- Déterminer l'image et l'image réciproque d'un ensemble par une application ;
- Déterminer la bijection et la bijection réciproque d'une application et son utilisation dans la résolution de problèmes ;
- Déterminer la composée de deux applications et la décomposition d'une application en deux applications en vue d'explorer ses propriétés.

## Recommandations

### Les ensembles

- Ce chapitre revêt une importance capitale, ce n'est pas uniquement une occasion d'investir la logique et les raisonnements, mais aussi le fait qu'il a des extensions dans l'étude des structures ;
- On introduira l'ensemble $\mathbb{R}^2$ comme exemple du produit cartésien de deux ensembles.

### Les applications

- L'objectif essentiel de ce chapitre est la réorganisation, le renforcement des connaissances des élèves, ses applications au cours de l'année et l'investissement de ses résultats chaque fois que l'occasion se offerte dans les prochains chapitres.

REPÈRES

# La leçon en chiffres

| 5 h | 50 % | — |
|---|---|---|
| ENVELOPPE HORAIRE | DEVOIR SURVEILLÉ N°1 | NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%) |

Même devoir : Notions de logique 30 % · Généralités sur les fonctions 20 % (semestre 1).

**INFO PRATIQUE 2.1 — Prérequis**

**Leçon 1 (notions de logique)** : connecteurs « et », « ou », « non », implication, équivalence, quantificateurs, négation d'une proposition quantifiée, types de raisonnement. **Tronc commun** : ensembles de nombres $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, intervalles, valeur absolue, image et antécédent d'un réel par une fonction numérique.

PLAN

# Au programme de cette leçon

1 **Les ensembles**

2.1.1 Ensemble, élément, détermination  2.1.2 Inclusion, égalité, parties  2.1.3 Opérations  2.1.4 Produit cartésien

2 **Les applications**

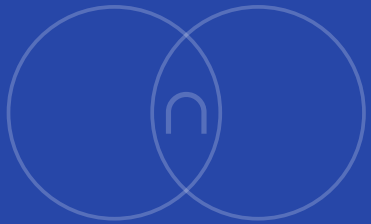
2.2.1 Application, égalité  2.2.2 Image et image réciproque  2.2.3 Injection, surjection, bijection  2.2.4 Composée  2.2.5 Restriction et prolongement

PARTIE

1

# Les ensembles

Ensemble, élément, détermination d'un ensemble
Inclusion, égalité, ensemble des parties
Opérations sur les ensembles
Produit cartésien de deux ensembles



# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**DÉFINITION 2.1 — Ensemble, élément**

Un **ensemble** est une collection d'objets bien déterminés, appelés ses **éléments**. On écrit $x \in E$ pour « $x$ appartient à $E$ » et $x \notin E$ dans le cas contraire. L'ensemble qui ne contient aucun élément est l'**ensemble vide**, noté $\emptyset$ ; un ensemble qui a un seul élément $a$ est un **singleton**, noté $\{a\}$.

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**DÉFINITION 2.2 — Extension, compréhension**

- Déterminer un ensemble **par extension**, c'est donner la liste de tous ses éléments entre accolades : $\{a\,;\,b\,;\,c\}$ (l'ordre et les répétitions ne comptent pas).

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**DÉFINITION 2.2 — Extension, compréhension**

- Déterminer un ensemble **par extension**, c'est donner la liste de tous ses éléments entre accolades : $\{a\,;\,b\,;\,c\}$ (l'ordre et les répétitions ne comptent pas).
- Déterminer un ensemble **par compréhension**, c'est le décrire par une propriété $P$ caractéristique de ses éléments, choisis dans un ensemble $F$ : $E = \{x \in F \;/\; P(x)\}$. Ainsi $x \in E \iff (x \in F \text{ et } P(x))$.

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**EXEMPLE 2.1**

- $A = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ |2x - 1| \leqslant 3\}$ : $-3 \leqslant 2x - 1 \leqslant 3$ donne $-1 \leqslant x \leqslant 2$, donc $A = \{-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2\}$.

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**EXEMPLE 2.1**

- $A = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ |2x - 1| \leqslant 3\}$ : $-3 \leqslant 2x - 1 \leqslant 3$ donne $-1 \leqslant x \leqslant 2$, donc $A = \{-1\,;0\,;1\,;2\}$.
- $B = \{2k + 1 \ / \ k \in \mathbb{N}\} = \{1\,;3\,;5\,;\dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels impairs.

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**EXEMPLE 2.1**

- $A = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ |2x - 1| \leqslant 3\}$ : $-3 \leqslant 2x - 1 \leqslant 3$ donne $-1 \leqslant x \leqslant 2$, donc $A = \{-1\,;0\,;1\,;2\}$.
- $B = \{2k + 1 \ / \ k \in \mathbb{N}\} = \{1\,;3\,;5\,;\dots\}$ est l'ensemble des entiers naturels impairs.
- $C = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 + 1 = 0\} = \emptyset$.

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**APPLICATION 2.1**

1. Écrire en extension : $A = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ -3 < 2x + 1 \leqslant 5\}$ ; $B = \{n \in \mathbb{N} \ / \ n \text{ divise } 12\}$ ; $C = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 = 2x\}$.
2. Écrire en compréhension : $D = \{1\,;4\,;9\,;16\,;25\}$ ; $F = \{\ldots\,;-6\,;-3\,;0\,;3\,;6\,;\ldots\}$.

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**APPLICATION 2.1**

1. Écrire en extension : $A = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ -3 < 2x + 1 \leqslant 5\}$ ; $B = \{n \in \mathbb{N} \ / \ n \text{ divise } 12\}$ ; $C = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 = 2x\}$.
2. Écrire en compréhension : $D = \{1\,;4\,;9\,;16\,;25\}$ ; $F = \{\ldots\,;-6\,;-3\,;0\,;3\,;6\,;\ldots\}$.

**SOLUTION**

1. $-3 < 2x + 1 \leqslant 5 \iff -4 < 2x \leqslant 4 \iff -2 < x \leqslant 2$, d'où $A = \{-1\,;0\,;1\,;2\}$ ; $B = \{1\,;2\,;3\,;4\,;6\,;12\}$ ; $x^2 = 2x \iff x(x-2) = 0$, d'où $C = \{0\,;2\}$.

# 2.1.1 Ensemble, élément, détermination d'un ensemble

**APPLICATION 2.1**

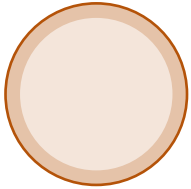
1. Écrire en extension : $A = \{x \in \mathbb{Z} \ / \ -3 < 2x + 1 \leqslant 5\}$ ; $B = \{n \in \mathbb{N} \ / \ n \text{ divise } 12\}$ ; $C = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 = 2x\}$.
2. Écrire en compréhension : $D = \{1\,;4\,;9\,;16\,;25\}$ ; $F = \{\ldots\,;-6\,;-3\,;0\,;3\,;6\,;\ldots\}$.

**SOLUTION**

1. $-3 < 2x + 1 \leqslant 5 \iff -4 < 2x \leqslant 4 \iff -2 < x \leqslant 2$, d'où $A = \{-1\,;0\,;1\,;2\}$ ; $B = \{1\,;2\,;3\,;4\,;6\,;12\}$ ; $x^2 = 2x \iff x(x-2) = 0$, d'où $C = \{0\,;2\}$.
2. $D = \{n^2 \ / \ n \in \mathbb{N} \text{ et } 1 \leqslant n \leqslant 5\}$ ; $F = \{3k \ / \ k \in \mathbb{Z}\}$ (les multiples de 3).

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

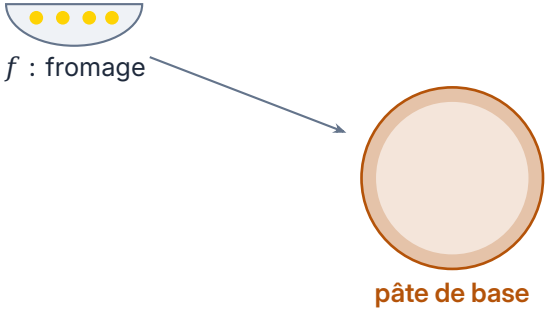
## Avant l'activité : La pizzeria du quartier



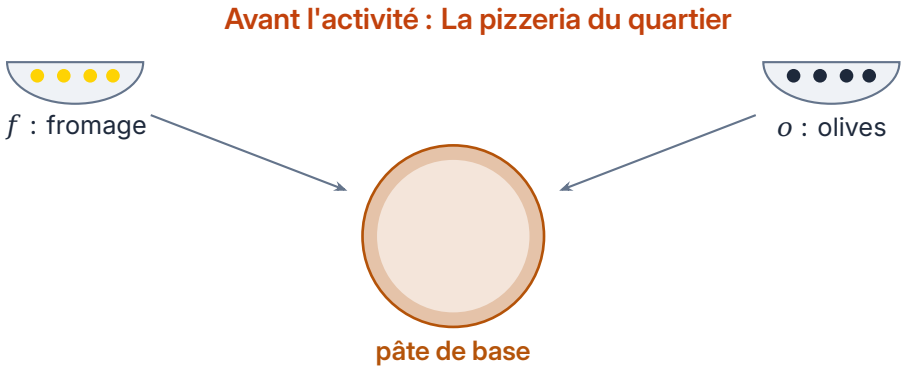
pâte de base

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

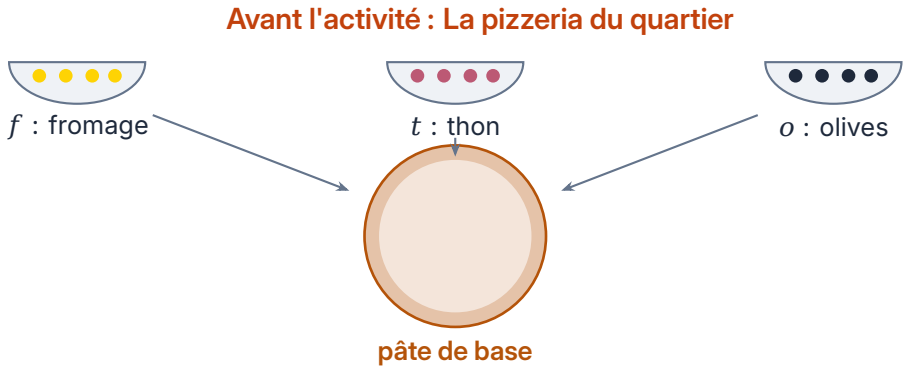
**Avant l'activité : La pizzeria du quartier**



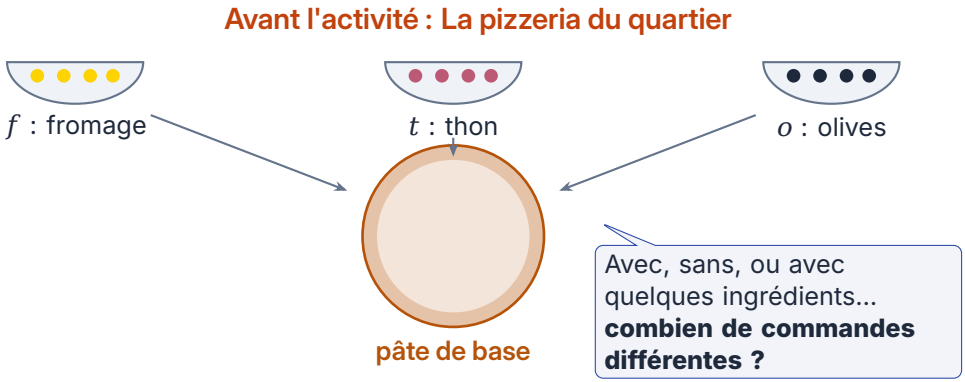
# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties



# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties



# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties



# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ACTIVITÉ 2.1 — La pizzeria du quartier**

Une pizzeria d'Agadir propose une pâte de base que le client garnit, s'il le souhaite, avec des ingrédients choisis dans l'ensemble $G = \{f\,;o\,;t\}$ ($f$ : fromage, $o$ : olives, $t$ : thon). Une commande est décrite par l'ensemble des ingrédients choisis ; la pizza « nature » n'en contient aucun.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ACTIVITÉ 2.1 — La pizzeria du quartier**

Une pizzeria d'Agadir propose une pâte de base que le client garnit, s'il le souhaite, avec des ingrédients choisis dans l'ensemble $G = \{f\,;o\,;t\}$ ($f$ : fromage, $o$ : olives, $t$ : thon). Une commande est décrite par l'ensemble des ingrédients choisis ; la pizza « nature » n'en contient aucun.

1. Écrire chaque commande possible sous la forme d'un ensemble. Combien de commandes différentes la pizzeria peut-elle recevoir ?

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ACTIVITÉ 2.1 — La pizzeria du quartier**

Une pizzeria d'Agadir propose une pâte de base que le client garnit, s'il le souhaite, avec des ingrédients choisis dans l'ensemble $G = \{f\,;o\,;t\}$ ($f$ : fromage, $o$ : olives, $t$ : thon). Une commande est décrite par l'ensemble des ingrédients choisis ; la pizza « nature » n'en contient aucun.

1. Écrire chaque commande possible sous la forme d'un ensemble. Combien de commandes différentes la pizzeria peut-elle recevoir ?
2. Le patron ajoute un quatrième ingrédient $c$ (champignons). Expliquer pourquoi le nombre de commandes double. Utiliser ce fait pour contrôler la réponse à la question 1.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ACTIVITÉ 2.1 — La pizzeria du quartier**

Une pizzeria d'Agadir propose une pâte de base que le client garnit, s'il le souhaite, avec des ingrédients choisis dans l'ensemble $G = \{f\,;o\,;t\}$ ($f$ : fromage, $o$ : olives, $t$ : thon). Une commande est décrite par l'ensemble des ingrédients choisis ; la pizza « nature » n'en contient aucun.

1. Écrire chaque commande possible sous la forme d'un ensemble. Combien de commandes différentes la pizzeria peut-elle recevoir ?
2. Le patron ajoute un quatrième ingrédient $c$ (champignons). Expliquer pourquoi le nombre de commandes double. Utiliser ce fait pour contrôler la réponse à la question 1.
3. Parmi les écritures suivantes, lesquelles sont correctes ? $o \in G$ ; $\{o\} \in G$ ; $\{o\} \subset G$ ; $o \subset G$ ; $\emptyset \subset G$ ; $G \subset G$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ACTIVITÉ 2.1 — La pizzeria du quartier**

Une pizzeria d'Agadir propose une pâte de base que le client garnit, s'il le souhaite, avec des ingrédients choisis dans l'ensemble $G = \{f\,;o\,;t\}$ ($f$ : fromage, $o$ : olives, $t$ : thon). Une commande est décrite par l'ensemble des ingrédients choisis ; la pizza « nature » n'en contient aucun.

1. Écrire chaque commande possible sous la forme d'un ensemble. Combien de commandes différentes la pizzeria peut-elle recevoir ?
2. Le patron ajoute un quatrième ingrédient $c$ (champignons). Expliquer pourquoi le nombre de commandes double. Utiliser ce fait pour contrôler la réponse à la question 1.
3. Parmi les écritures suivantes, lesquelles sont correctes ? $o \in G$ ; $\{o\} \in G$ ; $\{o\} \subset G$ ; $o \subset G$ ; $\emptyset \subset G$ ; $G \subset G$.
4. On note $M$ l'ensemble de toutes les commandes possibles (le « menu »). Compléter par $\in$, $\notin$ ou $\subset$ : $\{o\,;t\}$ … $M$ ; $\{o\,;t\}$ … $G$ ; $t$ … $M$ ; $\emptyset$ … $M$ ; $\{\{f\}\,;\{o\}\}$ … $M$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ACTIVITÉ 2.1 — La pizzeria du quartier (suite)**

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ACTIVITÉ 2.1 — La pizzeria du quartier (suite)**

5 Les éléments de $M$ sont-ils des ingrédients ou des ensembles d'ingrédients ? Quel lien y a-t-il entre « $A$ est un élément de $M$ » et « $A \subset G$ » ?

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1**

1. $\emptyset$ ; $\{f\}$ ; $\{o\}$ ; $\{t\}$ ; $\{f\,;o\}$ ; $\{f\,;t\}$ ; $\{o\,;t\}$ ; $\{f\,;o\,;t\}$ : 8 commandes, sans oublier la pizza nature $\emptyset$ et la pizza complète $G$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1**

1. $\emptyset$ ; $\{f\}$ ; $\{o\}$ ; $\{t\}$ ; $\{f\,;o\}$ ; $\{f\,;t\}$ ; $\{o\,;t\}$ ; $\{f\,;o\,;t\}$ : $8$ commandes, sans oublier la pizza nature $\emptyset$ et la pizza complète $G$.
2. Chaque commande avec $c$ s'obtient en ajoutant $c$ à une seule commande sans $c$ : il y a autant de commandes avec $c$ que sans, soit $8+8=16$. De même, avec deux ingrédients il y a $4$ commandes, donc avec trois il y en a $2\times 4=8$ : la réponse $8$ est confirmée.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1**

1. $\emptyset$ ; $\{f\}$ ; $\{o\}$ ; $\{t\}$ ; $\{f\,;o\}$ ; $\{f\,;t\}$ ; $\{o\,;t\}$ ; $\{f\,;o\,;t\}$ : $8$ commandes, sans oublier la pizza nature $\emptyset$ et la pizza complète $G$.
2. Chaque commande avec $c$ s'obtient en ajoutant $c$ à une seule commande sans $c$ : il y a autant de commandes avec $c$ que sans, soit $8+8=16$. De même, avec deux ingrédients il y a $4$ commandes, donc avec trois il y en a $2\times 4=8$ : la réponse $8$ est confirmée.
3. Correctes : $o\in G$, $\{o\}\subset G$, $\emptyset\subset G$ et $G\subset G$. Incorrectes : $\{o\}\in G$ (les éléments de $G$ sont des ingrédients, pas des ensembles) et $o\subset G$ ($o$ n'est pas un ensemble).

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1**

1. $\emptyset$ ; $\{f\}$ ; $\{o\}$ ; $\{t\}$ ; $\{f\,;o\}$ ; $\{f\,;t\}$ ; $\{o\,;t\}$ ; $\{f\,;o\,;t\}$ : $8$ commandes, sans oublier la pizza nature $\emptyset$ et la pizza complète $G$.
2. Chaque commande avec $c$ s'obtient en ajoutant $c$ à une seule commande sans $c$ : il y a autant de commandes avec $c$ que sans, soit $8+8=16$. De même, avec deux ingrédients il y a $4$ commandes, donc avec trois il y en a $2\times 4=8$ : la réponse $8$ est confirmée.
3. Correctes : $o\in G$, $\{o\}\subset G$, $\emptyset\subset G$ et $G\subset G$. Incorrectes : $\{o\}\in G$ (les éléments de $G$ sont des ingrédients, pas des ensembles) et $o\subset G$ ($o$ n'est pas un ensemble).
4. $\{o\,;t\}\in M$ ; $\{o\,;t\}\subset G$ ; $t\notin M$ ; $\emptyset\in M$ ; $\{\{f\};\{o\}\}\subset M$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.1**

1. $\emptyset$ ; $\{f\}$ ; $\{o\}$ ; $\{t\}$ ; $\{f\,;o\}$ ; $\{f\,;t\}$ ; $\{o\,;t\}$ ; $\{f\,;o\,;t\}$ : 8 commandes, sans oublier la pizza nature $\emptyset$ et la pizza complète $G$.
2. Chaque commande avec $c$ s'obtient en ajoutant $c$ à une seule commande sans $c$ : il y a autant de commandes avec $c$ que sans, soit $8+8=16$. De même, avec deux ingrédients il y a $4$ commandes, donc avec trois il y en a $2\times 4=8$ : la réponse $8$ est confirmée.
3. Correctes : $o\in G$, $\{o\}\subset G$, $\emptyset\subset G$ et $G\subset G$. Incorrectes : $\{o\}\in G$ (les éléments de $G$ sont des ingrédients, pas des ensembles) et $o\subset G$ ($o$ n'est pas un ensemble).
4. $\{o\,;t\}\in M$ ; $\{o\,;t\}\subset G$ ; $t\notin M$ ; $\emptyset\in M$ ; $\{\{f\};\{o\}\}\subset M$.
5. Les éléments de $M$ sont des ensembles d'ingrédients : $A\in M\iff A\subset G$. L'ensemble $M$ rassemble toutes les parties de $G$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

## Activité 2.1 — la correction en images

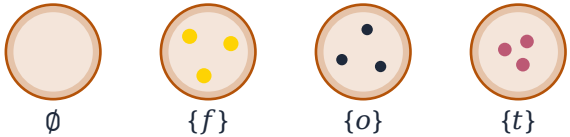
# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

## Activité 2.1 — la correction en images



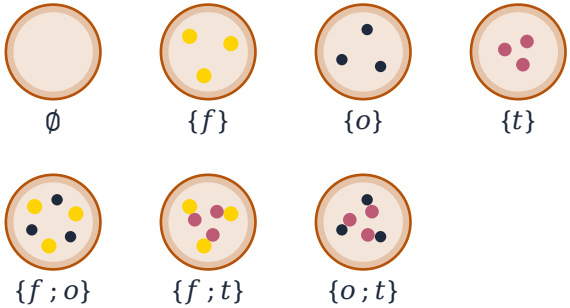
# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

## Activité 2.1 — la correction en images



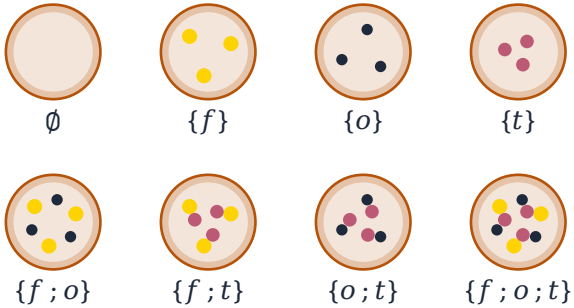
# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

## Activité 2.1 — la correction en images



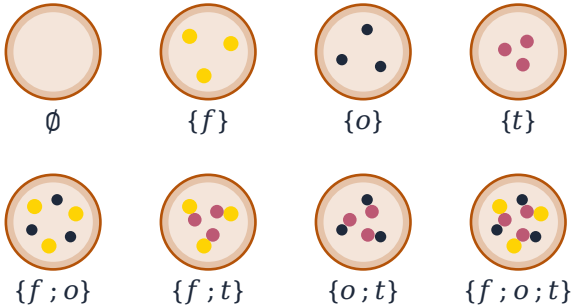
# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

## Activité 2.1 — la correction en images



# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

## Activité 2.1 — la correction en images




**8 commandes** : les $8$ parties de $G$, de $\emptyset$ (pizza nature) à $G$ lui-même.

Un ingrédient de plus : chaque commande existe *avec* et *sans* lui $\Rightarrow 16$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

REMARQUE 2.1

L'ensemble $M$ s'appelle l'**ensemble des parties** de $G$. Pour le définir avec précision, on commence par la notion d'inclusion.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**DÉFINITION 2.3 — Inclusion**

Soit $A$ et $E$ deux ensembles. On dit que $A$ est **inclus** dans $E$, et on note $A \subset E$, si tout élément de $A$ est un élément de $E$ :

$$A \subset E \iff (\forall x)\,(x \in A \Longrightarrow x \in E).$$

On dit aussi que $A$ est une **partie** (ou un sous-ensemble) de $E$. La négation s'écrit : $A \not\subset E \iff (\exists x)\,(x \in A \text{ et } x \notin E)$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**PROPRIÉTÉ 2.1 — Propriétés de l'inclusion**

Pour tous ensembles $A$, $B$, $C$ et $E$ :

- $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$ ;

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**PROPRIÉTÉ 2.1 — Propriétés de l'inclusion**

Pour tous ensembles $A$, $B$, $C$ et $E$ :

- $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$ ;
- (transitivité) si $A \subset B$ et $B \subset C$, alors $A \subset C$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**PROPRIÉTÉ 2.1 — Propriétés de l'inclusion**

Pour tous ensembles $A$, $B$, $C$ et $E$ :

- $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$ ;
- (transitivité) si $A \subset B$ et $B \subset C$, alors $A \subset C$.

**DÉMONSTRATION**

Soit $x \in A$. Comme $A \subset B$, $x \in B$ ; comme $B \subset C$, $x \in C$. Donc $A \subset C$. Pour $\emptyset \subset E$ : l'implication « $x \in \emptyset \Longrightarrow x \in E$ » est vraie pour tout $x$, car « $x \in \emptyset$ » est toujours fausse.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**DÉFINITION 2.4 — Égalité de deux ensembles**

Deux ensembles $A$ et $B$ sont **égaux** s'ils ont les mêmes éléments :

$$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A) \iff (\forall x)\,(x \in A \iff x \in B).$$

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**MÉTHODE 2.1 — Montrer une inclusion, une égalité**

- Pour montrer $A \subset B$ : on prend $x$ quelconque dans $A$ et on montre que $x \in B$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**MÉTHODE 2.1 — Montrer une inclusion, une égalité**

- Pour montrer $A \subset B$ : on prend $x$ quelconque dans $A$ et on montre que $x \in B$.
- Pour montrer $A = B$ : on montre $A \subset B$ puis $B \subset A$ (**double inclusion**), ou on raisonne par équivalences.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**MÉTHODE 2.1 — Montrer une inclusion, une égalité**

- Pour montrer $A \subset B$ : on prend $x$ quelconque dans $A$ et on montre que $x \in B$.
- Pour montrer $A = B$ : on montre $A \subset B$ puis $B \subset A$ (**double inclusion**), ou on raisonne par équivalences.
- Pour montrer $A \not\subset B$ : on exhibe un élément de $A$ qui n'appartient pas à $B$ (contre-exemple).

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**EXEMPLE 2.2**

Soit $A = \{2k+1 \ / \ k \in \mathbb{Z}\}$ et $B = \{2k-1 \ / \ k \in \mathbb{Z}\}$. Si $x \in A$, alors $x = 2k+1 = 2(k+1)-1$ avec $k+1 \in \mathbb{Z}$, donc $x \in B$ : $A \subset B$. Si $x \in B$, alors $x = 2k-1 = 2(k-1)+1$ avec $k-1 \in \mathbb{Z}$, donc $x \in A$ : $B \subset A$. Ainsi $A = B$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**DÉFINITION 2.5 — Ensemble des parties**

Soit $E$ un ensemble. L'ensemble de toutes les parties de $E$ est noté $\mathcal{P}(E)$ :

$$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E.$$

Pour tout ensemble $E$, on a $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ et $E \in \mathcal{P}(E)$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**EXEMPLE 2.3**

$\mathcal{P}(\{a\,;b\}) = \{\emptyset\,;\{a\}\,;\{b\}\,;\{a\,;b\}\}$ et $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**ATTENTION 2.1**

Ne pas confondre appartenance et inclusion : $a \in E$, $\{a\} \subset E$ et $\{a\} \in \mathcal{P}(E)$. De même, $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ : le premier n'a aucun élément, le second en a un.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**APPLICATION 2.2**

Soit $E = \{1\,;2\,;3\}$.

1. Écrire $\mathcal{P}(E)$ en extension.
2. Vrai ou faux : $1 \in E$ ; $\{1\} \in E$ ; $\{1\} \in \mathcal{P}(E)$ ; $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ ; $\{\emptyset\} \subset \mathcal{P}(E)$ ; $\{1\,;2\} \subset \mathcal{P}(E)$.
3. Soit $A = \{4k+1 \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$ et $B = \{2k+1 \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que $A \subset B$ et que $A \neq B$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**SOLUTION — APPLICATION 2.2**

1. $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\,;\{1\}\,;\{2\}\,;\{3\}\,;\{1\,;2\}\,;\{1\,;3\}\,;\{2\,;3\}\,;E\}$ (8 éléments).

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**SOLUTION — APPLICATION 2.2**

1. $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\,;\{1\};\{2\};\{3\};\{1\,;2\};\{1\,;3\};\{2\,;3\};E\}$ (8 éléments).
2. Vrai ; faux ; vrai ; vrai ; vrai (car $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$) ; faux (car $1 \notin \mathcal{P}(E)$).

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**SOLUTION — APPLICATION 2.2**

1. $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\,;\{1\}\,;\{2\}\,;\{3\}\,;\{1\,;2\}\,;\{1\,;3\}\,;\{2\,;3\}\,;E\}$ (8 éléments).
2. Vrai ; faux ; vrai ; vrai ; vrai (car $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$) ; faux (car $1 \notin \mathcal{P}(E)$).
3. Si $x = 4k+1$, alors $x = 2(2k)+1$ avec $2k \in \mathbb{Z}$, donc $x \in B$ : $A \subset B$. Puis $3 = 2\times 1+1 \in B$ ; si $3 = 4k+1$, alors $k = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ : $3 \notin A$. Donc $B \not\subset A$ et $A \neq B$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**EXERCICE 2.1 — Ensembles et divisibilité**

On considère les ensembles $A = \left\{x \in \mathbb{Z} \;/\; \frac{x+5}{x+1} \in \mathbb{Z}\right\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R} \;/\; |x-1| < 2\}$.

1. Vérifier que, pour tout entier $x \neq -1$, $\frac{x+5}{x+1} = 1 + \frac{4}{x+1}$. En déduire que $A = \{-5\,;-3\,;-2\,;0\,;1\,;3\}$.
2. Écrire $B$ sous forme d'intervalle, puis écrire en extension l'ensemble $C$ des éléments de $A$ qui appartiennent à $B$.
3. Écrire $\mathcal{P}(C)$ en extension.
4. Montrer que $\{x \in \mathbb{Z} \;/\; x^2 = 9\} \subset A$ et que $A \not\subset \mathbb{N}$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — EXERCICE 2.1**

1. $1+\frac{4}{x+1}=\frac{x+1+4}{x+1}=\frac{x+5}{x+1}$. Donc $\frac{x+5}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff\frac{4}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff x+1$ divise $4\iff x+1\in\{-4\,;-2\,;-1\,;1\,;2\,;4\}\iff x\in\{-5\,;-3\,;-2\,;0\,;1\,;3\}$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — EXERCICE 2.1**

1. $1+\frac{4}{x+1}=\frac{x+1+4}{x+1}=\frac{x+5}{x+1}$. Donc $\frac{x+5}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff\frac{4}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff x+1$ divise $4\iff x+1\in\{-4\,;-2\,;-1\,;1\,;2\,;4\}\iff x\in\{-5\,;-3\,;-2\,;0\,;1\,;3\}$.
2. $|x-1|<2\iff -2<x-1<2\iff -1<x<3$ : $B=]-1\,;3[$. Les éléments de $A$ dans $]-1\,;3[$ sont 0 et 1 : $C=\{0\,;1\}$.

# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — EXERCICE 2.1**

1. $1+\frac{4}{x+1}=\frac{x+1+4}{x+1}=\frac{x+5}{x+1}$. Donc $\frac{x+5}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff\frac{4}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff x+1$ divise $4\iff x+1\in\{-4\,;-2\,;-1\,;1\,;2\,;4\}\iff x\in\{-5\,;-3\,;-2\,;0\,;1\,;3\}$.
2. $|x-1|<2\iff -2<x-1<2\iff -1<x<3$ : $B=]-1\,;3[$. Les éléments de $A$ dans $]-1\,;3[$ sont 0 et 1 : $C=\{0\,;1\}$.
3. $\mathcal{P}(C)=\{\emptyset\,;\{0\}\,;\{1\}\,;\{0\,;1\}\}$.

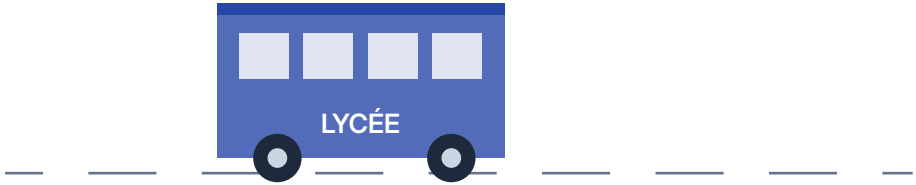
# 2.1.2 Inclusion, égalité, ensemble des parties

**CORRECTION — EXERCICE 2.1**

1. $1+\frac{4}{x+1}=\frac{x+1+4}{x+1}=\frac{x+5}{x+1}$. Donc $\frac{x+5}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff\frac{4}{x+1}\in\mathbb{Z}\iff x+1$ divise $4\iff x+1\in\{-4\,;-2\,;-1\,;1\,;2\,;4\}\iff x\in\{-5\,;-3\,;-2\,;0\,;1\,;3\}$.
2. $|x-1|<2\iff -2<x-1<2\iff -1<x<3$ : $B=]-1\,;3[$. Les éléments de $A$ dans $]-1\,;3[$ sont 0 et 1 : $C=\{0\,;1\}$.
3. $\mathcal{P}(C)=\{\emptyset\,;\{0\}\,;\{1\}\,;\{0\,;1\}\}$.
4. $x^2=9\iff x\in\{-3\,;3\}$, et $-3\in A$, $3\in A$ : l'inclusion est vraie. $-5\in A$ et $-5\notin\mathbb{N}$ : $A\not\subset\mathbb{N}$.

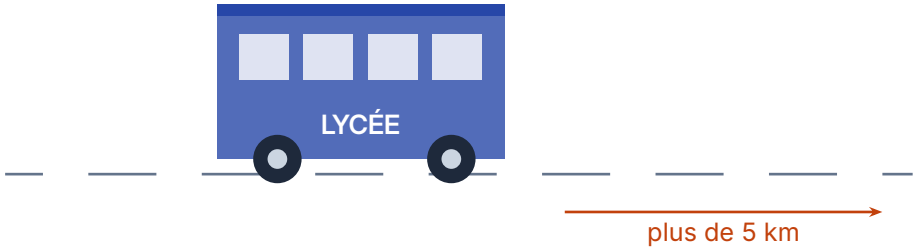
# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Avant l'activité : Le bus du lycée



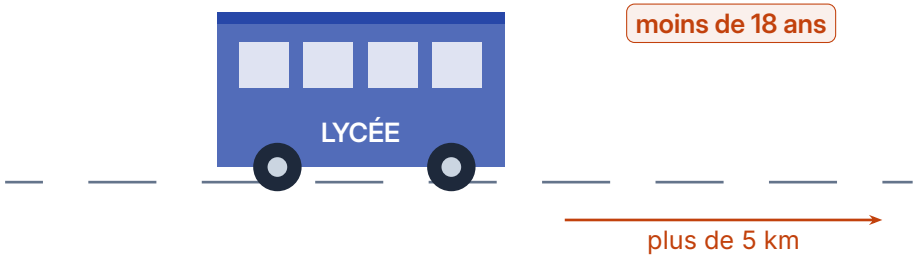
# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Avant l'activité : Le bus du lycée



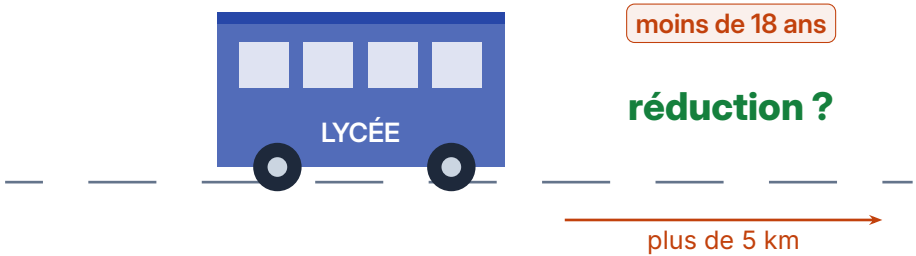
# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Avant l'activité : Le bus du lycée



# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Avant l'activité : Le bus du lycée



# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Avant l'activité : Le bus du lycée

« Et ceux qui **n'ont pas** la réduction ? » — c'est là que tout se joue.



# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**ACTIVITÉ 2.2 — La réduction du transport scolaire**

La commune accorde une réduction sur l'abonnement de bus aux élèves qui habitent **à plus de 5 km** du lycée **et** qui ont **moins de 18 ans**. On note $E$ l'ensemble des huit élèves ci-dessous, $A$ l'ensemble de ceux qui habitent à plus de 5 km et $B$ l'ensemble de ceux qui ont moins de 18 ans.

| Élève | Adam | Badr | Chama | Driss | Elias | Hiba | Ilyas | Nora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance (km) | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| Âge (ans) | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 16 |

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**ACTIVITÉ 2.2 — La réduction du transport scolaire**

La commune accorde une réduction sur l'abonnement de bus aux élèves qui habitent **à plus de 5 km** du lycée **et** qui ont **moins de 18 ans**. On note $E$ l'ensemble des huit élèves ci-dessous, $A$ l'ensemble de ceux qui habitent à plus de 5 km et $B$ l'ensemble de ceux qui ont moins de 18 ans.

| Élève | Adam | Badr | Chama | Driss | Elias | Hiba | Ilyas | Nora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance (km) | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 |
| Âge (ans) | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 16 |

1. Écrire $A$ et $B$ en extension, puis l'ensemble $R$ des élèves qui bénéficient de la réduction. Comment $R$ s'obtient-il à partir de $A$ et de $B$ ?

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

ACTIVITÉ 2.2 — La réduction du transport scolaire (suite)

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**ACTIVITÉ 2.2 — La réduction du transport scolaire (suite)**

2. Le secrétaire affiche : « Ne bénéficient pas de la réduction les élèves qui habitent à 5 km ou moins et qui ont 18 ans ou plus. » Écrire en extension l'ensemble décrit par le secrétaire, puis l'ensemble des élèves qui ne bénéficient pas de la réduction. Que constate-t-on ?

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**ACTIVITÉ 2.2 — La réduction du transport scolaire (suite)**

2. Le secrétaire affiche : « Ne bénéficient pas de la réduction les élèves qui habitent à 5 km ou moins et qui ont 18 ans ou plus. » Écrire en extension l'ensemble décrit par le secrétaire, puis l'ensemble des élèves qui ne bénéficient pas de la réduction. Que constate-t-on ?
3. Corriger la phrase du secrétaire. Pour un élève $x$ de $E$, compléter : « $x$ ne bénéficie pas de la réduction » équivaut à « $x \notin A$ … $x \notin B$ ».

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**ACTIVITÉ 2.2 — La réduction du transport scolaire (suite)**

2. Le secrétaire affiche : « Ne bénéficient pas de la réduction les élèves qui habitent à 5 km ou moins et qui ont 18 ans ou plus. » Écrire en extension l'ensemble décrit par le secrétaire, puis l'ensemble des élèves qui ne bénéficient pas de la réduction. Que constate-t-on ?
3. Corriger la phrase du secrétaire. Pour un élève $x$ de $E$, compléter : « $x$ ne bénéficie pas de la réduction » équivaut à « $x \notin A$ … $x \notin B$ ».
4. Une seconde aide est accordée aux élèves qui habitent à plus de 5 km **ou** qui ont moins de 18 ans. Quels élèves n'en bénéficient pas ? Quel ensemble le secrétaire avait-il en fait décrit ?

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**ACTIVITÉ 2.2 — La réduction du transport scolaire (suite)**

2. Le secrétaire affiche : « Ne bénéficient pas de la réduction les élèves qui habitent à 5 km ou moins et qui ont 18 ans ou plus. » Écrire en extension l'ensemble décrit par le secrétaire, puis l'ensemble des élèves qui ne bénéficient pas de la réduction. Que constate-t-on ?
3. Corriger la phrase du secrétaire. Pour un élève $x$ de $E$, compléter : « $x$ ne bénéficie pas de la réduction » équivaut à « $x \notin A$ … $x \notin B$ ».
4. Une seconde aide est accordée aux élèves qui habitent à plus de 5 km **ou** qui ont moins de 18 ans. Quels élèves n'en bénéficient pas ? Quel ensemble le secrétaire avait-il en fait décrit ?
5. Formuler deux règles générales donnant les élèves exclus d'une aide accordée avec « et », puis avec « ou ».

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2**

1. $A = \{\text{Adam ; Chama ; Driss ; Hiba ; Nora}\}$, $B = \{\text{Adam ; Badr ; Elias ; Hiba ; Nora}\}$ et $R = \{\text{Adam ; Hiba ; Nora}\}$ : ce sont les élèves qui sont à la fois dans $A$ et dans $B$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2**

1. $A = \{\text{Adam ; Chama ; Driss ; Hiba ; Nora}\}$, $B = \{\text{Adam ; Badr ; Elias ; Hiba ; Nora}\}$ et $R = \{\text{Adam ; Hiba ; Nora}\}$ : ce sont les élèves qui sont à la fois dans $A$ et dans $B$.
2. Ensemble du secrétaire : {Ilyas}. Non-bénéficiaires : {Badr ; Chama ; Driss ; Elias ; Ilyas}. Les deux ensembles sont différents : la phrase est fausse, elle oublie Badr, Chama, Driss et Elias.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2**

1. $A = \{\text{Adam ; Chama ; Driss ; Hiba ; Nora}\}$, $B = \{\text{Adam ; Badr ; Elias ; Hiba ; Nora}\}$ et $R = \{\text{Adam ; Hiba ; Nora}\}$ : ce sont les élèves qui sont à la fois dans $A$ et dans $B$.
2. Ensemble du secrétaire : {Ilyas}. Non-bénéficiaires : {Badr ; Chama ; Driss ; Elias ; Ilyas}. Les deux ensembles sont différents : la phrase est fausse, elle oublie Badr, Chama, Driss et Elias.
3. « Ne bénéficient pas de la réduction les élèves qui habitent à 5 km ou moins **ou** qui ont 18 ans ou plus » : $x \notin A$ **ou** $x \notin B$. C'est la loi logique non$(P$ et $Q) \iff$ (non $P$ ou non $Q$).

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2**

1. $A = \{\text{Adam ; Chama ; Driss ; Hiba ; Nora}\}$, $B = \{\text{Adam ; Badr ; Elias ; Hiba ; Nora}\}$ et $R = \{\text{Adam ; Hiba ; Nora}\}$ : ce sont les élèves qui sont à la fois dans $A$ et dans $B$.
2. Ensemble du secrétaire : {Ilyas}. Non-bénéficiaires : {Badr ; Chama ; Driss ; Elias ; Ilyas}. Les deux ensembles sont différents : la phrase est fausse, elle oublie Badr, Chama, Driss et Elias.
3. « Ne bénéficient pas de la réduction les élèves qui habitent à 5 km ou moins **ou** qui ont 18 ans ou plus » : $x \notin A$ **ou** $x \notin B$. C'est la loi logique non($P$ et $Q$) $\iff$ (non $P$ ou non $Q$).
4. Tous les élèves sauf Ilyas sont dans $A$ ou dans $B$ : seul Ilyas est exclu de la seconde aide. Le secrétaire avait décrit les exclus de la seconde aide : $x \notin A$ **et** $x \notin B$.

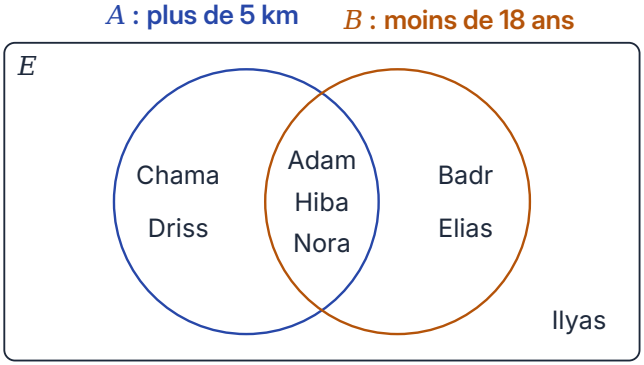
# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.2**

1. $A = \{\text{Adam ; Chama ; Driss ; Hiba ; Nora}\}$, $B = \{\text{Adam ; Badr ; Elias ; Hiba ; Nora}\}$ et $R = \{\text{Adam ; Hiba ; Nora}\}$ : ce sont les élèves qui sont à la fois dans $A$ et dans $B$.
2. Ensemble du secrétaire : {Ilyas}. Non-bénéficiaires : {Badr ; Chama ; Driss ; Elias ; Ilyas}. Les deux ensembles sont différents : la phrase est fausse, elle oublie Badr, Chama, Driss et Elias.
3. « Ne bénéficient pas de la réduction les élèves qui habitent à 5 km ou moins **ou** qui ont 18 ans ou plus » : $x \notin A$ **ou** $x \notin B$. C'est la loi logique non($P$ et $Q$) $\iff$ (non $P$ ou non $Q$).
4. Tous les élèves sauf Ilyas sont dans $A$ ou dans $B$ : seul Ilyas est exclu de la seconde aide. Le secrétaire avait décrit les exclus de la seconde aide : $x \notin A$ **et** $x \notin B$.
5. Exclus d'une aide « $A$ et $B$ » : les élèves qui ne sont pas dans $A$ **ou** pas dans $B$. Exclus d'une aide « $A$ ou $B$ » : les élèves qui ne sont ni dans $A$ **ni** dans $B$.

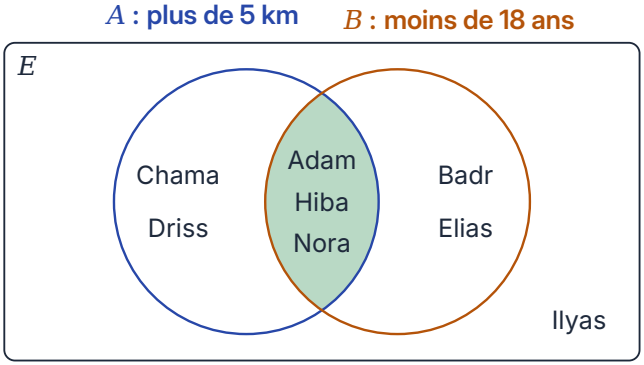
# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Activité 2.2 — la correction en images



# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

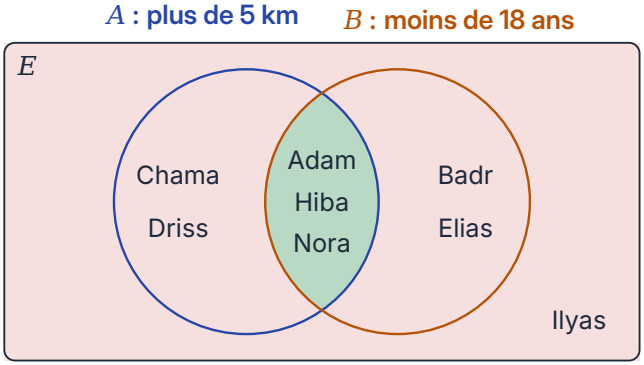
## Activité 2.2 — la correction en images




$R = A \cap B$ : réduction

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Activité 2.2 — la correction en images

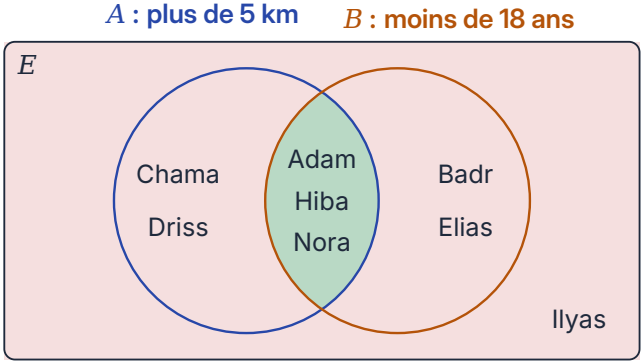



$R = A \cap B$ : réduction

exclus : $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ (5 élèves)

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Activité 2.2 — la correction en images




$R = A \cap B$ : réduction

exclus : $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ (5 élèves)

exclus de la seconde aide : $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A} \cap \overline{B} = \{\text{Ilyas}\}$

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

REMARQUE 2.2

Les élèves communs à $A$ et à $B$ forment l'**intersection** $A \cap B$, ceux qui sont dans l'un au moins des deux ensembles forment la **réunion** $A \cup B$, et les exclus forment un **complémentaire**. Les deux règles découvertes sont les lois de Morgan.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**DÉFINITION 2.6 — Intersection, réunion**

Soit $A$ et $B$ deux parties d'un ensemble $E$.

- L'**intersection** de $A$ et $B$ : $A \cap B = \{x \in E \ / \ x \in A \text{ et } x \in B\}$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**DÉFINITION 2.6 — Intersection, réunion**

Soit $A$ et $B$ deux parties d'un ensemble $E$.

- L'**intersection** de $A$ et $B$ : $A \cap B = \{x \in E \ / \ x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- La **réunion** de $A$ et $B$ : $A \cup B = \{x \in E \ / \ x \in A \text{ ou } x \in B\}$ (« ou » inclusif).

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**DÉFINITION 2.6 — Intersection, réunion**

Soit $A$ et $B$ deux parties d'un ensemble $E$.

- L'**intersection** de $A$ et $B$ : $A \cap B = \{x \in E \ / \ x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- La **réunion** de $A$ et $B$ : $A \cup B = \{x \in E \ / \ x \in A \text{ ou } x \in B\}$ (« ou » inclusif).
- $A$ et $B$ sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**DÉFINITION 2.7 — Complémentaire, différence**

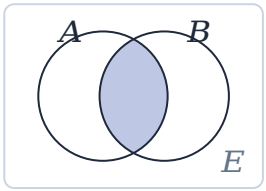
- Le **complémentaire** de $A$ dans $E$ : $\complement_E A = \overline{A} = \{x \in E \ / \ x \notin A\}$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

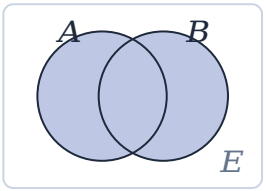
**DÉFINITION 2.7 — Complémentaire, différence**

- Le **complémentaire** de $A$ dans $E$ : $\complement_E A = \overline{A} = \{x \in E \ / \ x \notin A\}$.
- La **différence** de $A$ et $B$ : $A \setminus B = \{x \in E \ / \ x \in A \text{ et } x \notin B\}$ (« $A$ privé de $B$ »). On a $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

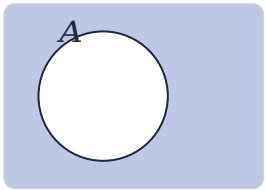
# 2.1.3 Opérations sur les ensembles



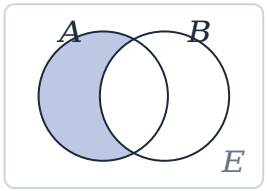

$A \cap B$




$A \cup B$




$\overline{A} = \complement_E A$




$A \setminus B$

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

REMARQUE 2.3 — **Logique et ensembles**

Les opérations sur les ensembles traduisent les connecteurs logiques : « et » donne $\cap$ ; « ou » donne $\cup$ ; « non » donne le complémentaire ; l'implication « $x \in A \Longrightarrow x \in B$ » donne l'inclusion $A \subset B$ ; l'équivalence « $x \in A \Longleftrightarrow x \in B$ » donne l'égalité $A = B$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**PROPRIÉTÉ 2.2 — Propriétés de l'intersection et de la réunion**

Soit $A$, $B$ et $C$ des parties d'un ensemble $E$.

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$ ; $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ et $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**PROPRIÉTÉ 2.2 — Propriétés de l'intersection et de la réunion**

Soit $A$, $B$ et $C$ des parties d'un ensemble $E$.

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$ ; $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ et $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- $A \cap A = A \cup A = A$ ; $A \cap \emptyset = \emptyset$ ; $A \cup \emptyset = A$ ; $A \cap E = A$ ; $A \cup E = E$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**PROPRIÉTÉ 2.2 — Propriétés de l'intersection et de la réunion**

Soit $A$, $B$ et $C$ des parties d'un ensemble $E$.

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$ ; $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ et $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- $A \cap A = A \cup A = A$ ; $A \cap \emptyset = \emptyset$ ; $A \cup \emptyset = A$ ; $A \cap E = A$ ; $A \cup E = E$.
- $A \cap B \subset A \subset A \cup B$ ; $A \cap \overline{A} = \emptyset$ ; $A \cup \overline{A} = E$ ; $\overline{\overline{A}} = A$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**PROPRIÉTÉ 2.2 — Propriétés de l'intersection et de la réunion**

Soit $A$, $B$ et $C$ des parties d'un ensemble $E$.

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$ ; $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ et $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- $A \cap A = A \cup A = A$ ; $A \cap \emptyset = \emptyset$ ; $A \cup \emptyset = A$ ; $A \cap E = A$ ; $A \cup E = E$.
- $A \cap B \subset A \subset A \cup B$ ; $A \cap \overline{A} = \emptyset$ ; $A \cup \overline{A} = E$ ; $\overline{\overline{A}} = A$.
- Distributivité : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**PROPRIÉTÉ 2.2 — Propriétés de l'intersection et de la réunion**

Soit $A$, $B$ et $C$ des parties d'un ensemble $E$.

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$ ; $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ et $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- $A \cap A = A \cup A = A$ ; $A \cap \emptyset = \emptyset$ ; $A \cup \emptyset = A$ ; $A \cap E = A$ ; $A \cup E = E$.
- $A \cap B \subset A \subset A \cup B$ ; $A \cap \overline{A} = \emptyset$ ; $A \cup \overline{A} = E$ ; $\overline{\overline{A}} = A$.
- Distributivité : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- $A \subset B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B \iff \overline{B} \subset \overline{A}$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**PROPRIÉTÉ 2.2 — Propriétés de l'intersection et de la réunion**

Soit $A$, $B$ et $C$ des parties d'un ensemble $E$.

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$ ; $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ et $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.
- $A \cap A = A \cup A = A$ ; $A \cap \emptyset = \emptyset$ ; $A \cup \emptyset = A$ ; $A \cap E = A$ ; $A \cup E = E$.
- $A \cap B \subset A \subset A \cup B$ ; $A \cap \overline{A} = \emptyset$ ; $A \cup \overline{A} = E$ ; $\overline{\overline{A}} = A$.
- Distributivité : $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ et $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- $A \subset B \iff A \cap B = A \iff A \cup B = B \iff \overline{B} \subset \overline{A}$.

**DÉMONSTRATION**

Première distributivité : pour $x \in E$, $x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A$ et ($x \in B$ ou $x \in C$) $\iff$ ($x \in A$ et $x \in B$) ou ($x \in A$ et $x \in C$) $\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, par distributivité de « et » sur « ou ». La dernière équivalence traduit la contraposée : $(x \in A \implies x \in B) \iff (x \notin B \implies x \notin A)$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**THÉORÈME 2.1 — Lois de Morgan**

Pour toutes parties $A$ et $B$ d'un ensemble $E$ :

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \qquad \text{et} \qquad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**THÉORÈME 2.1 — Lois de Morgan**

Pour toutes parties $A$ et $B$ d'un ensemble $E$ :

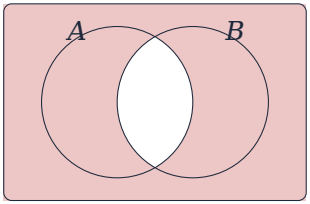
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \qquad \text{et} \qquad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

**DÉMONSTRATION**

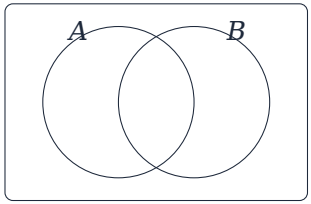
Soit $x \in E$. $x \in \overline{A \cap B} \iff \text{non}(x \in A \text{ et } x \in B) \iff (x \notin A \text{ ou } x \notin B) \iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. La seconde loi se démontre de même avec $\text{non}(P \text{ ou } Q) \iff (\text{non } P \text{ et non } Q)$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

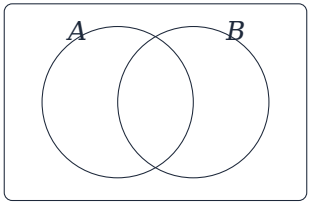
## Les lois de Morgan en images




$\overline{A \cap B}$



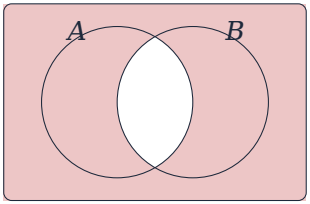

$\overline{A}$



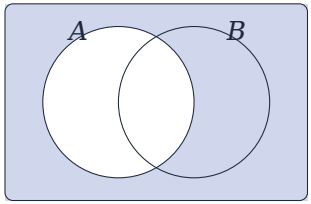

$\overline{B}$

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

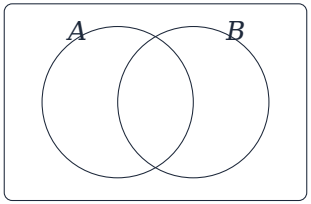
## Les lois de Morgan en images




$\overline{A \cap B}$



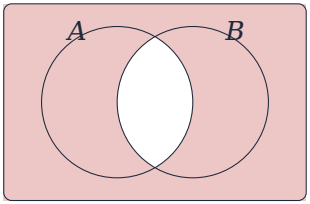

$\overline{A}$



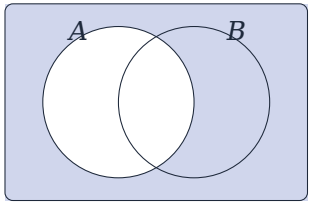

$\overline{B}$

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

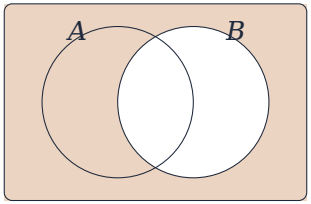
## Les lois de Morgan en images




$\overline{A \cap B}$



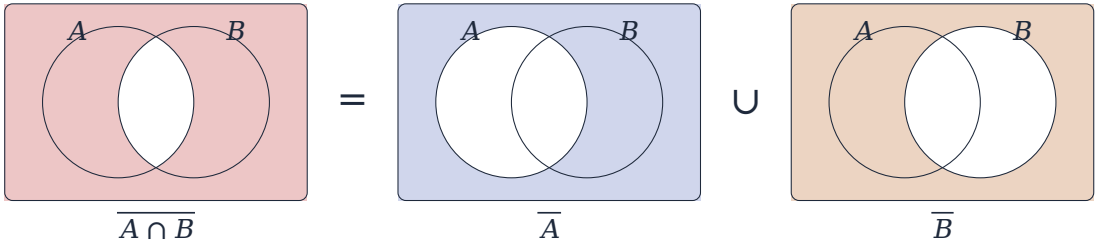

$\overline{A}$




$\overline{B}$

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

## Les lois de Morgan en images




la zone rouge est exactement la réunion des deux zones

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**EXEMPLE 2.4**

Dans $E = \mathbb{R}$, avec $A = [-2\,;3[$ et $B = ]1\,;5]$ : $A \cap B = ]1\,;3[$ ; $A \cup B = [-2\,;5]$ ; $\overline{A} = ]-\infty\,;-2[ \cup [3\,;+\infty[$ ; $A \setminus B = [-2\,;1]$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**APPLICATION 2.3**

Dans $E = \mathbb{R}$, on considère $A = ]-\infty\,;2]$ et $B = [-1\,;4[$.

1. Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
2. Vérifier sur cet exemple que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**APPLICATION 2.3**

Dans $E = \mathbb{R}$, on considère $A = ]-\infty\,;2]$ et $B = [-1\,;4[$.

1. Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
2. Vérifier sur cet exemple que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

**SOLUTION**

1. $A \cap B = [-1\,;2]$ ; $A \cup B = ]-\infty\,;4[$ ; $\overline{A} = ]2\,;+\infty[$ ; $\overline{B} = ]-\infty\,;-1[ \cup [4\,;+\infty[$ ; $A \setminus B = ]-\infty\,;-1[$ ; $B \setminus A = ]2\,;4[$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**APPLICATION 2.3**

Dans $E = \mathbb{R}$, on considère $A = ]-\infty\,;2]$ et $B = [-1\,;4[$.

1. Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
2. Vérifier sur cet exemple que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

**SOLUTION**

1. $A \cap B = [-1\,;2]$ ; $A \cup B = ]-\infty\,;4[$ ; $\overline{A} = ]2\,;+\infty[$ ; $\overline{B} = ]-\infty\,;-1[ \cup [4\,;+\infty[$ ; $A \setminus B = ]-\infty\,;-1[$ ; $B \setminus A = ]2\,;4[$.
2. $\overline{A \cap B} = ]-\infty\,;-1[ \cup ]2\,;+\infty[$ et $\overline{A} \cup \overline{B} = ]2\,;+\infty[ \cup ]-\infty\,;-1[ \cup [4\,;+\infty[ = ]-\infty\,;-1[ \cup ]2\,;+\infty[$ : les deux ensembles sont égaux.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**APPLICATION 2.4**

Soit $A$, $B$ et $C$ trois parties d'un ensemble $E$. Montrer que :

1. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ ;
2. $A \subset B \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$ ;
3. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**APPLICATION 2.4**

Soit $A$, $B$ et $C$ trois parties d'un ensemble $E$. Montrer que :

1. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ ;
2. $A \subset B \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$ ;
3. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$.

**SOLUTION**

1. $A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{B \cup C} = A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C}) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (loi de Morgan, associativité et $A \cap A = A$).

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**APPLICATION 2.4**

Soit $A$, $B$ et $C$ trois parties d'un ensemble $E$. Montrer que :

1. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ ;
2. $A \subset B \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$ ;
3. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$.

**SOLUTION**

1. $A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{B \cup C} = A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C}) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (loi de Morgan, associativité et $A \cap A = A$).
2. $A \cap \overline{B} = \emptyset \iff$ non $(\exists x)(x \in A$ et $x \notin B) \iff (\forall x)(x \in A \Longrightarrow x \in B) \iff A \subset B$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**APPLICATION 2.4**

Soit $A$, $B$ et $C$ trois parties d'un ensemble $E$. Montrer que :

1. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ ;
2. $A \subset B \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$ ;
3. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$.

**SOLUTION**

1. $A \setminus (B \cup C) = A \cap \overline{B \cup C} = A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) = (A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C}) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (loi de Morgan, associativité et $A \cap A = A$).
2. $A \cap \overline{B} = \emptyset \iff$ non $(\exists x)(x \in A$ et $x \notin B) \iff (\forall x)(x \in A \Longrightarrow x \in B) \iff A \subset B$.
3. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A \cap (B \cup \overline{B}) = A \cap E = A$ (distributivité).

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**EXERCICE 2.2 — Raisonner sur les ensembles**

Soit $A$, $B$ et $C$ trois parties d'un ensemble $E$.

1. Montrer que $A \cup B = A \cap B \iff A = B$.
2. Montrer que si $A \cap B \subset A \cap C$ et $A \cup B \subset A \cup C$, alors $B \subset C$.
3. Simplifier l'ensemble $\overline{\overline{A} \cup B} \cup (A \cap B)$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — EXERCICE 2.2**

1. Si $A = B$, alors $A \cup B = A = A \cap B$. Réciproquement, si $A \cup B = A \cap B$ : $A \subset A \cup B = A \cap B \subset B$ et de même $B \subset A \cup B = A \cap B \subset A$ ; donc $A = B$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — EXERCICE 2.2**

1. Si $A = B$, alors $A \cup B = A = A \cap B$. Réciproquement, si $A \cup B = A \cap B$ : $A \subset A \cup B = A \cap B \subset B$ et de même $B \subset A \cup B = A \cap B \subset A$ ; donc $A = B$.
2. Soit $x \in B$. Si $x \in A$ : $x \in A \cap B \subset A \cap C$, donc $x \in C$. Si $x \notin A$ : $x \in A \cup B \subset A \cup C$ et $x \notin A$, donc $x \in C$. Dans les deux cas $x \in C$ (disjonction des cas) : $B \subset C$.

# 2.1.3 Opérations sur les ensembles

**CORRECTION — EXERCICE 2.2**

1. Si $A = B$, alors $A \cup B = A = A \cap B$. Réciproquement, si $A \cup B = A \cap B$ : $A \subset A \cup B = A \cap B \subset B$ et de même $B \subset A \cup B = A \cap B \subset A$ ; donc $A = B$.
2. Soit $x \in B$. Si $x \in A$ : $x \in A \cap B \subset A \cap C$, donc $x \in C$. Si $x \notin A$ : $x \in A \cup B \subset A \cup C$ et $x \notin A$, donc $x \in C$. Dans les deux cas $x \in C$ (disjonction des cas) : $B \subset C$.
3. Par la loi de Morgan, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} = A \cap \overline{B}$ ; l'ensemble vaut $(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) = A \cap (\overline{B} \cup B) = A \cap E = A$.

# 2.1.4 Produit cartésien de deux ensembles

**DÉFINITION 2.8 — Couple, produit cartésien**

Soit $E$ et $F$ deux ensembles. Pour $x \in E$ et $y \in F$, on forme le **couple** $(x\,;\,y)$, avec : $(x\,;\,y) = (x'\,;\,y') \iff (x = x' \text{ et } y = y')$. Le **produit cartésien** de $E$ par $F$ est l'ensemble

$$E \times F = \{(x\,;\,y) \;/\; x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

On note $E \times E = E^2$.

# 2.1.4 Produit cartésien de deux ensembles

**REMARQUE 2.4**

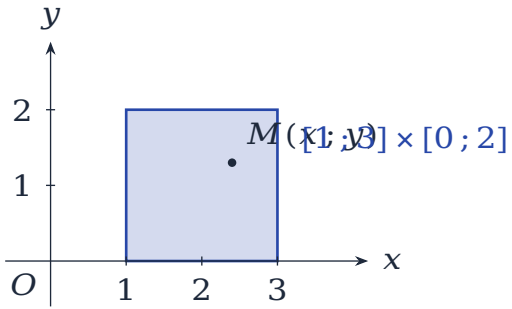
Dans un couple, l'ordre compte : $(1\,;2) \neq (2\,;1)$, alors que $\{1\,;2\} = \{2\,;1\}$. En général, $E \times F \neq F \times E$. Par exemple,
$\{1\,;2\} \times \{a\,;b\} = \{(1\,;a)\,;(1\,;b)\,;(2\,;a)\,;(2\,;b)\}$.

# 2.1.4 Produit cartésien de deux ensembles

**EXEMPLE 2.5 — L'ensemble $\mathbb{R}^2$**

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x\,;\,y) \;/\; x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}\}$. Dans un repère du plan, chaque point $M$ correspond à un unique couple $(x\,;\,y)$ de $\mathbb{R}^2$, ses coordonnées : on identifie ainsi le plan à $\mathbb{R}^2$. Par exemple, $[1\,;3] \times [0\,;2]$ est représenté par un rectangle.

# 2.1.4 Produit cartésien de deux ensembles



# 2.1.4 Produit cartésien de deux ensembles

**APPLICATION 2.5**

1. Soit $A = \{0\,;1\}$ et $B = \{1\,;2\,;3\}$. Écrire en extension $A \times B$, $B \times A$ et $A^2$. A-t-on $A \times B = B \times A$ ?
2. Représenter dans un repère l'ensemble $[-1\,;2] \times [1\,;3]$, puis déterminer $([0\,;2] \times \mathbb{R}) \cap (\mathbb{R} \times [-1\,;1])$.

# 2.1.4 Produit cartésien de deux ensembles

**SOLUTION — APPLICATION 2.5**

1. $A \times B = \{(0\,;1)\,;(0\,;2)\,;(0\,;3)\,;(1\,;1)\,;(1\,;2)\,;(1\,;3)\}$ ;
   $B \times A = \{(1\,;0)\,;(1\,;1)\,;(2\,;0)\,;(2\,;1)\,;(3\,;0)\,;(3\,;1)\}$ ;
   $A^2 = \{(0\,;0)\,;(0\,;1)\,;(1\,;0)\,;(1\,;1)\}$. Comme $(0\,;2) \in A \times B$ et $(0\,;2) \notin B \times A$, on a $A \times B \neq B \times A$.

# 2.1.4 Produit cartésien de deux ensembles

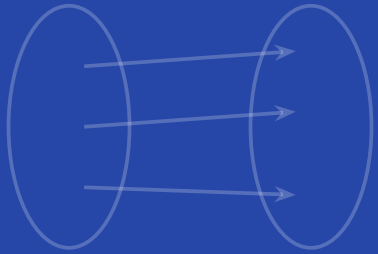
**SOLUTION — APPLICATION 2.5**

1. $A \times B = \{(0\,;1)\,;(0\,;2)\,;(0\,;3)\,;(1\,;1)\,;(1\,;2)\,;(1\,;3)\}$ ;
   $B \times A = \{(1\,;0)\,;(1\,;1)\,;(2\,;0)\,;(2\,;1)\,;(3\,;0)\,;(3\,;1)\}$ ;
   $A^2 = \{(0\,;0)\,;(0\,;1)\,;(1\,;0)\,;(1\,;1)\}$. Comme $(0\,;2) \in A \times B$ et $(0\,;2) \notin B \times A$, on a $A \times B \neq B \times A$.
2. C'est le rectangle de sommets $(-1\,;1)$, $(2\,;1)$, $(2\,;3)$, $(-1\,;3)$, bords compris. $(x\,;y)$ appartient à l'intersection $\Longleftrightarrow$ $x \in [0\,;2]$ et $y \in [-1\,;1]$ : c'est $[0\,;2] \times [-1\,;1]$.

PARTIE

2

# Les applications



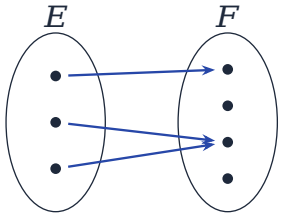
Notion d'application, égalité de deux applications
Image et image réciproque d'une partie
Applications injectives, surjectives, bijectives
Composée de deux applications
Restriction et prolongement d'une application

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

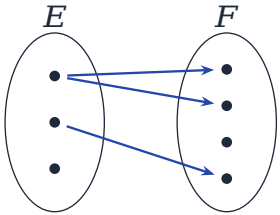
**DÉFINITION 2.9 — Application**

Soit $E$ et $F$ deux ensembles. Une **application** $f$ de $E$ dans $F$ est une relation qui associe à **chaque** élément $x$ de $E$ **un unique** élément de $F$, noté $f(x)$. On écrit $f : E \to F,\ x \mapsto f(x)$. $E$ est l'**ensemble de départ** et $F$ l'**ensemble d'arrivée** ; $f(x)$ est l'**image** de $x$, et $x$ est **un antécédent** de $y$ si $f(x) = y$. L'application $\mathrm{Id}_E : E \to E,\ x \mapsto x$ est l'**application identique** de $E$.

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications




application




pas une application

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

**REMARQUE 2.5**

Une fonction numérique $f$ d'ensemble de définition $D_f$ définit une application de $D_f$ dans $\mathbb{R}$. Ainsi $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est pas une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ ($0$ n'a pas d'image), mais c'est une application de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$. Un élément de $F$ peut avoir plusieurs antécédents, ou aucun.

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

**DÉFINITION 2.10 — Égalité de deux applications**

Deux applications $f : E \to F$ et $g : E' \to F'$ sont **égales** si $E = E'$, $F = F'$ et $(\forall x \in E)\ f(x) = g(x)$.

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

**EXEMPLE 2.6**

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \sqrt{x^2}$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto |x|$ sont égales. En revanche, $g$ et $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+,\ x \mapsto |x|$ ne sont pas égales : leurs ensembles d'arrivée sont différents.

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

**APPLICATION 2.6**

Les applications $f$ et $g$ sont-elles égales ? Justifier.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto (x+1)^2 - (x-1)^2$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 4x$.
2. $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^2-1}{x-1}$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x+1$.
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto |x| + x$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2x$.

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

**APPLICATION 2.6**

Les applications $f$ et $g$ sont-elles égales ? Justifier.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto (x+1)^2 - (x-1)^2$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 4x$.
2. $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^2-1}{x-1}$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x+1$.
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto |x| + x$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2x$.

**SOLUTION**

1. Oui : mêmes ensembles de départ et d'arrivée, et $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$ pour tout réel $x$.

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

**APPLICATION 2.6**

Les applications $f$ et $g$ sont-elles égales ? Justifier.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto (x+1)^2 - (x-1)^2$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 4x$.
2. $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^2-1}{x-1}$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x+1$.
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto |x| + x$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2x$.

**SOLUTION**

1. Oui : mêmes ensembles de départ et d'arrivée, et $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$ pour tout réel $x$.
2. Non : les ensembles de départ sont différents (1 n'a pas d'image par $f$), même si $f(x) = x + 1$ pour tout $x \neq 1$.

# 2.2.1 Notion d'application, égalité de deux applications

**APPLICATION 2.6**

Les applications $f$ et $g$ sont-elles égales ? Justifier.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto (x+1)^2 - (x-1)^2$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 4x$.
2. $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^2-1}{x-1}$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x+1$.
3. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto |x| + x$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2x$.

**SOLUTION**

1. Oui : mêmes ensembles de départ et d'arrivée, et $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$ pour tout réel $x$.
2. Non : les ensembles de départ sont différents ($1$ n'a pas d'image par $f$), même si $f(x) = x+1$ pour tout $x \neq 1$.
3. Non : $f(-1) = 1 - 1 = 0$ alors que $g(-1) = -2$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**ACTIVITÉ 2.3 — Le carré à l'épreuve**

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**ACTIVITÉ 2.3 — Le carré à l'épreuve**

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.

1. Ahmed affirme : « l'ensemble des images des réels de $[-1\,;2]$ est $[f(-1)\,;f(2)] = [1\,;4]$ ». Calculer $f(0)$. Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**ACTIVITÉ 2.3 — Le carré à l'épreuve**

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.

1. Ahmed affirme : « l'ensemble des images des réels de $[-1\,;2]$ est $[f(-1)\,;f(2)] = [1\,;4]$ ». Calculer $f(0)$. Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?
2. Déterminer l'ensemble des valeurs $f(x)$ lorsque $x$ parcourt $[-1\,;2]$ (on pourra distinguer $x \in [-1\,;0]$ et $x \in [0\,;2]$).

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**ACTIVITÉ 2.3 — Le carré à l'épreuve**

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.

1. Ahmed affirme : « l'ensemble des images des réels de $[-1\,;2]$ est $[f(-1)\,;f(2)] = [1\,;4]$ ». Calculer $f(0)$. Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?
2. Déterminer l'ensemble des valeurs $f(x)$ lorsque $x$ parcourt $[-1\,;2]$ (on pourra distinguer $x \in [-1\,;0]$ et $x \in [0\,;2]$).
3. On cherche maintenant tous les réels $x$ dont l'image appartient à $[1\,;4]$. Salma répond : « ce sont les réels de $[1\,;2]$ ». Calculer $f(-1{,}5)$, puis corriger la réponse de Salma.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**ACTIVITÉ 2.3 — Le carré à l'épreuve**

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.

1. Ahmed affirme : « l'ensemble des images des réels de $[-1\,;2]$ est $[f(-1)\,;f(2)] = [1\,;4]$ ». Calculer $f(0)$. Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?
2. Déterminer l'ensemble des valeurs $f(x)$ lorsque $x$ parcourt $[-1\,;2]$ (on pourra distinguer $x \in [-1\,;0]$ et $x \in [0\,;2]$).
3. On cherche maintenant tous les réels $x$ dont l'image appartient à $[1\,;4]$. Salma répond : « ce sont les réels de $[1\,;2]$ ». Calculer $f(-1{,}5)$, puis corriger la réponse de Salma.
4. Déterminer l'ensemble des réels $x$ dont l'image appartient à $[-3\,;-1]$, puis à $[-3\,;1]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**ACTIVITÉ 2.3 — Le carré à l'épreuve**

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$.

1. Ahmed affirme : « l'ensemble des images des réels de $[-1\,;2]$ est $[f(-1)\,;f(2)] = [1\,;4]$ ». Calculer $f(0)$. Que penser de l'affirmation d'Ahmed ?
2. Déterminer l'ensemble des valeurs $f(x)$ lorsque $x$ parcourt $[-1\,;2]$ (on pourra distinguer $x \in [-1\,;0]$ et $x \in [0\,;2]$).
3. On cherche maintenant tous les réels $x$ dont l'image appartient à $[1\,;4]$. Salma répond : « ce sont les réels de $[1\,;2]$ ». Calculer $f(-1{,}5)$, puis corriger la réponse de Salma.
4. Déterminer l'ensemble des réels $x$ dont l'image appartient à $[-3\,;-1]$, puis à $[-3\,;1]$.
5. Le réel $4$ a-t-il un seul antécédent par $f$ ? Les ensembles cherchés aux questions 3 et 4 ont-ils pu être déterminés malgré cela ?

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3**

1. $f(0) = 0 : 0 \in [-1\,;2]$ mais $0 \notin [1\,;4]$. L'affirmation est fausse ; $f$ n'est pas monotone sur $[-1\,;2]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3**

1. $f(0) = 0 : 0 \in [-1\,;2]$ mais $0 \notin [1\,;4]$. L'affirmation est fausse ; $f$ n'est pas monotone sur $[-1\,;2]$.
2. Si $-1 \leqslant x \leqslant 0$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$ ; si $0 \leqslant x \leqslant 2$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 4$. Tout $y \in [0\,;4]$ est atteint par $x = \sqrt{y} \in [0\,;2]$. L'ensemble cherché est $[0\,;4]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3**

1. $f(0) = 0$ : $0 \in [-1\,;2]$ mais $0 \notin [1\,;4]$. L'affirmation est fausse ; $f$ n'est pas monotone sur $[-1\,;2]$.
2. Si $-1 \leqslant x \leqslant 0$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$ ; si $0 \leqslant x \leqslant 2$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 4$. Tout $y \in [0\,;4]$ est atteint par $x = \sqrt{y} \in [0\,;2]$. L'ensemble cherché est $[0\,;4]$.
3. $f(-1{,}5) = 2{,}25 \in [1\,;4]$ alors que $-1{,}5 \notin [1\,;2]$ : Salma oublie les réels négatifs.
   $1 \leqslant x^2 \leqslant 4 \iff 1 \leqslant |x| \leqslant 2$ : l'ensemble est $[-2\,;-1] \cup [1\,;2]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3**

1. $f(0) = 0$ : $0 \in [-1\,;2]$ mais $0 \notin [1\,;4]$. L'affirmation est fausse ; $f$ n'est pas monotone sur $[-1\,;2]$.
2. Si $-1 \leqslant x \leqslant 0$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$ ; si $0 \leqslant x \leqslant 2$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 4$. Tout $y \in [0\,;4]$ est atteint par $x = \sqrt{y} \in [0\,;2]$. L'ensemble cherché est $[0\,;4]$.
3. $f(-1{,}5) = 2{,}25 \in [1\,;4]$ alors que $-1{,}5 \notin [1\,;2]$ : Salma oublie les réels négatifs. $1 \leqslant x^2 \leqslant 4 \iff 1 \leqslant |x| \leqslant 2$ : l'ensemble est $[-2\,;-1] \cup [1\,;2]$.
4. $x^2 \geqslant 0 > -1$ : aucun réel ne convient, l'ensemble est $\emptyset$. Puis $x^2 \in [-3\,;1] \iff x^2 \leqslant 1 \iff x \in [-1\,;1]$ : l'ensemble est $[-1\,;1]$.

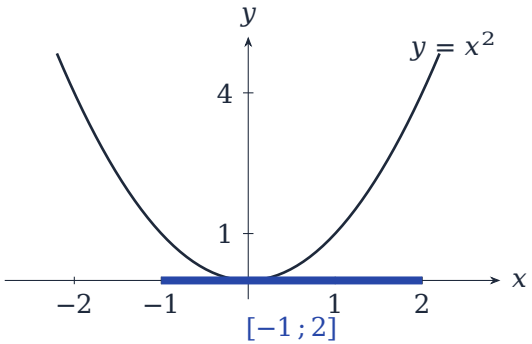
# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.3**

1. $f(0) = 0$ : $0 \in [-1\,;2]$ mais $0 \notin [1\,;4]$. L'affirmation est fausse ; $f$ n'est pas monotone sur $[-1\,;2]$.
2. Si $-1 \leqslant x \leqslant 0$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$ ; si $0 \leqslant x \leqslant 2$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 4$. Tout $y \in [0\,;4]$ est atteint par $x = \sqrt{y} \in [0\,;2]$. L'ensemble cherché est $[0\,;4]$.
3. $f(-1{,}5) = 2{,}25 \in [1\,;4]$ alors que $-1{,}5 \notin [1\,;2]$ : Salma oublie les réels négatifs. $1 \leqslant x^2 \leqslant 4 \iff 1 \leqslant |x| \leqslant 2$ : l'ensemble est $[-2\,;-1] \cup [1\,;2]$.
4. $x^2 \geqslant 0 > -1$ : aucun réel ne convient, l'ensemble est $\emptyset$. Puis $x^2 \in [-3\,;1] \iff x^2 \leqslant 1 \iff x \in [-1\,;1]$ : l'ensemble est $[-1\,;1]$.
5. Non : $4$ a deux antécédents, $-2$ et $2$. Oui : ces ensembles existent toujours, même quand un élément a plusieurs antécédents ou aucun ; ils peuvent être vides.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

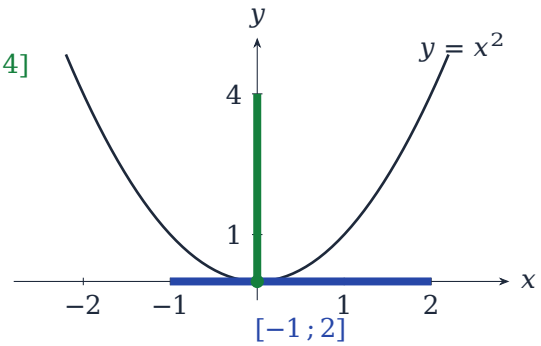
## Activité 2.3 — la correction en images



# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

## Activité 2.3 — la correction en images

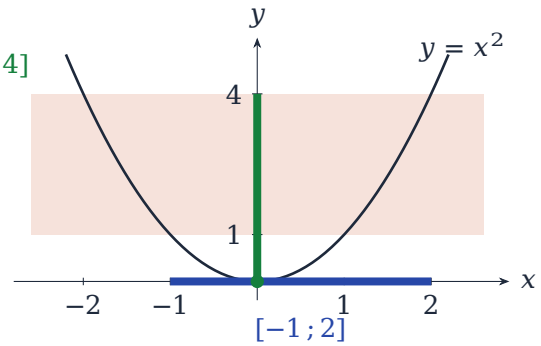
$f([-1\,;2]) = [0\,;4]$



# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

## Activité 2.3 — la correction en images

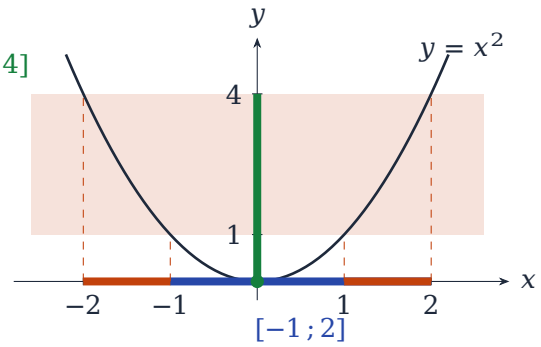
$f([-1\,;2]) = [0\,;4]$



# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

## Activité 2.3 — la correction en images

$f([-1\,;2]) = [0\,;4]$

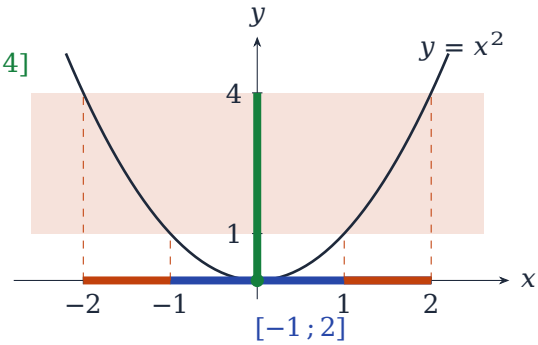



$f^{-1}([1\,;4]) = [-2\,;-1] \cup [1\,;2]$ : n'oubliez pas les négatifs !

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

## Activité 2.3 — la correction en images

$f([-1\,;2]) = [0\,;4]$




$f^{-1}([1\,;4]) = [-2\,;-1] \cup [1\,;2]$ : n'oubliez pas les négatifs !

$f^{-1}([-3\,;-1]) = \emptyset$ : la courbe ne descend jamais sous l'axe.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**REMARQUE 2.6**

L'ensemble trouvé à la question 2 s'appelle l'**image** de $[-1\,;2]$ par $f$, notée $f([-1\,;2])$ ; celui de la question 3 s'appelle l'**image réciproque** de $[1\,;4]$ par $f$, notée $f^{-1}([1\,;4])$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**DÉFINITION 2.11 — Image directe, image réciproque**

Soit $f : E \to F$ une application.

- Pour $A \subset E$, l'**image** de $A$ par $f$ est la partie de $F$ : $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$, c'est-à-dire $y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$. L'ensemble $f(E)$ s'appelle l'image de $f$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**DÉFINITION 2.11 — Image directe, image réciproque**

Soit $f : E \to F$ une application.

- Pour $A \subset E$, l'**image** de $A$ par $f$ est la partie de $F$ : $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$, c'est-à-dire $y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$. L'ensemble $f(E)$ s'appelle l'image de $f$.
- Pour $B \subset F$, l'**image réciproque** de $B$ par $f$ est la partie de $E$ : $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$, c'est-à-dire $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**ATTENTION 2.2**

L'image réciproque $f^{-1}(B)$ existe pour **toute** application $f$, même non bijective : c'est un ensemble, qui peut être vide. Pour $f : x \mapsto x^2$ : $f^{-1}(\{4\}) = \{-2\,;2\}$ et $f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$. De plus, $f([a\,;b])$ n'est pas toujours égal à $[f(a)\,;f(b)]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**MÉTHODE 2.2 — Déterminer $f(A)$ et $f^{-1}(B)$**

- Pour $f^{-1}(B)$ : on résout dans $E$ la condition $f(x) \in B$ (équation ou inéquation).

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**MÉTHODE 2.2 — Déterminer $f(A)$ et $f^{-1}(B)$**

- Pour $f^{-1}(B)$ : on résout dans $E$ la condition $f(x) \in B$ (équation ou inéquation).
- Pour $f(A)$ : on encadre $f(x)$ lorsque $x \in A$, ce qui donne $f(A) \subset B$ ; puis on montre que tout $y \in B$ a un antécédent dans $A$ (on résout $f(x) = y$), ce qui donne $B \subset f(A)$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**EXEMPLE 2.7**

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2x+1$. Si $0 \leqslant x \leqslant 3$, alors $1 \leqslant 2x+1 \leqslant 7$ ; et pour $y \in [1\,;7]$, $x = \frac{y-1}{2} \in [0\,;3]$ vérifie $f(x) = y$ : $f([0\,;3]) = [1\,;7]$. De plus, $-1 \leqslant 2x+1 \leqslant 5 \iff -1 \leqslant x \leqslant 2$ : $f^{-1}([-1\,;5]) = [-1\,;2]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**PROPRIÉTÉ 2.3 — Images et opérations**

Soit $f : E \to F$, $A$ et $A'$ deux parties de $E$, $B$ et $B'$ deux parties de $F$.

- Si $A \subset A'$, alors $f(A) \subset f(A')$ ; si $B \subset B'$, alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**PROPRIÉTÉ 2.3 — Images et opérations**

Soit $f : E \to F$, $A$ et $A'$ deux parties de $E$, $B$ et $B'$ deux parties de $F$.

- Si $A \subset A'$, alors $f(A) \subset f(A')$ ; si $B \subset B'$, alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.
- $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ et $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**PROPRIÉTÉ 2.3 — Images et opérations**

Soit $f : E \to F$, $A$ et $A'$ deux parties de $E$, $B$ et $B'$ deux parties de $F$.

- Si $A \subset A'$, alors $f(A) \subset f(A')$ ; si $B \subset B'$, alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.
- $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ et $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.
- $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$ et $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**PROPRIÉTÉ 2.3 — Images et opérations**

Soit $f : E \to F$, $A$ et $A'$ deux parties de $E$, $B$ et $B'$ deux parties de $F$.

- Si $A \subset A'$, alors $f(A) \subset f(A')$ ; si $B \subset B'$, alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.
- $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ et $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.
- $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$ et $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

**DÉMONSTRATION**

Par exemple : $x \in f^{-1}(B \cap B') \iff f(x) \in B \cap B' \iff (f(x) \in B \text{ et } f(x) \in B') \iff (x \in f^{-1}(B) \text{ et } x \in f^{-1}(B')) \iff x \in f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**REMARQUE 2.7**

L'inclusion $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ peut être stricte : pour $f : x \mapsto x^2$, $A = [-1\,;0]$ et $A' = [0\,;1]$, on a $f(A \cap A') = f(\{0\}) = \{0\}$ alors que $f(A) \cap f(A') = [0\,;1]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**APPLICATION 2.7**

On considère l'application $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 - 2x$.

1. Vérifier que $g(x) = (x-1)^2 - 1$, puis déterminer $g([0\,;3])$ et $g(\mathbb{R})$.
2. Déterminer $g^{-1}(\{0\})$, $g^{-1}([-1\,;3])$ et $g^{-1}(]-\infty\,;-2])$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**SOLUTION — APPLICATION 2.7**

1. $(x-1)^2-1=x^2-2x$. Si $0\leqslant x\leqslant 3$ : $-1\leqslant x-1\leqslant 2$, donc $0\leqslant (x-1)^2\leqslant 4$ et $-1\leqslant g(x)\leqslant 3$ ; pour $y\in[-1\,;3]$, $x=1+\sqrt{y+1}\in[1\,;3]$ vérifie $g(x)=y$ : $g([0\,;3])=[-1\,;3]$. De même, $g(x)\geqslant -1$ pour tout $x$ et $g(1+\sqrt{y+1})=y$ pour tout $y\geqslant -1$ : $g(\mathbb{R})=[-1\,;+\infty[$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**SOLUTION — APPLICATION 2.7**

1. $(x-1)^2-1=x^2-2x$. Si $0\leqslant x\leqslant 3$ : $-1\leqslant x-1\leqslant 2$, donc $0\leqslant (x-1)^2\leqslant 4$ et $-1\leqslant g(x)\leqslant 3$ ; pour $y\in[-1\,;3]$, $x=1+\sqrt{y+1}\in[1\,;3]$ vérifie $g(x)=y$ : $g([0\,;3])=[-1\,;3]$. De même, $g(x)\geqslant -1$ pour tout $x$ et $g(1+\sqrt{y+1})=y$ pour tout $y\geqslant -1$ : $g(\mathbb{R})=[-1\,;+\infty[$.

2. $g(x)=0\iff x(x-2)=0$ : $g^{-1}(\{0\})=\{0\,;2\}$.
$-1\leqslant g(x)\leqslant 3\iff (x-1)^2\leqslant 4\iff -2\leqslant x-1\leqslant 2$ : $g^{-1}([-1\,;3])=[-1\,;3]$.
$g(x)\leqslant -2\iff (x-1)^2\leqslant -1$, impossible : $g^{-1}(]-\infty\,;-2])=\emptyset$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**EXERCICE 2.3 — Une application bornée**

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \dfrac{2x}{1+x^2}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$.
2. Montrer que $f(\mathbb{R}) = [-1\,;1]$.
3. Déterminer $f^{-1}(\{1\})$, $f^{-1}(\{0\})$ et $f^{-1}([0\,;1])$.
4. Vérifier que $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ pour tout $x \neq 0$. En déduire que $f([-1\,;1]) = [-1\,;1]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — EXERCICE 2.3**

1. $1 - f(x) = \dfrac{1 - 2x + x^2}{1 + x^2} = \dfrac{(1-x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$ et $1 + f(x) = \dfrac{(1+x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$, d'où $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — EXERCICE 2.3**

1. $1 - f(x) = \dfrac{1 - 2x + x^2}{1 + x^2} = \dfrac{(1-x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$ et $1 + f(x) = \dfrac{(1+x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$, d'où $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$.
2. D'après 1, $f(\mathbb{R}) \subset [-1\,;1]$. Soit $y \in [-1\,;1]$ : $f(x) = y \iff yx^2 - 2x + y = 0$. Si $y = 0$, $x = 0$ convient. Si $y \neq 0$, le discriminant vaut $4 - 4y^2 \geqslant 0$ : l'équation a au moins une solution réelle. Donc $[-1\,;1] \subset f(\mathbb{R})$ et $f(\mathbb{R}) = [-1\,;1]$.

# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — EXERCICE 2.3**

1. $1 - f(x) = \dfrac{1 - 2x + x^2}{1 + x^2} = \dfrac{(1-x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$ et $1 + f(x) = \dfrac{(1+x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$, d'où $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$.
2. D'après 1, $f(\mathbb{R}) \subset [-1\,;1]$. Soit $y \in [-1\,;1]$ : $f(x) = y \iff yx^2 - 2x + y = 0$. Si $y = 0$, $x = 0$ convient. Si $y \neq 0$, le discriminant vaut $4 - 4y^2 \geqslant 0$ : l'équation a au moins une solution réelle. Donc $[-1\,;1] \subset f(\mathbb{R})$ et $f(\mathbb{R}) = [-1\,;1]$.
3. $f(x) = 1 \iff (1-x)^2 = 0 \iff x = 1$ : $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$. $f(x) = 0 \iff x = 0$ : $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$. Comme $f(x) \leqslant 1$ pour tout $x$, $f(x) \in [0\,;1] \iff f(x) \geqslant 0 \iff x \geqslant 0$ : $f^{-1}([0\,;1]) = [0\,;+\infty[$.

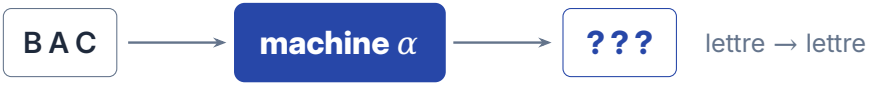
# 2.2.2 Image et image réciproque d'une partie

**CORRECTION — EXERCICE 2.3**

1. $1 - f(x) = \dfrac{1 - 2x + x^2}{1 + x^2} = \dfrac{(1-x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$ et $1 + f(x) = \dfrac{(1+x)^2}{1+x^2} \geqslant 0$, d'où $-1 \leqslant f(x) \leqslant 1$.
2. D'après 1, $f(\mathbb{R}) \subset [-1\,;1]$. Soit $y \in [-1\,;1]$ : $f(x) = y \iff yx^2 - 2x + y = 0$. Si $y = 0$, $x = 0$ convient. Si $y \neq 0$, le discriminant vaut $4 - 4y^2 \geqslant 0$ : l'équation a au moins une solution réelle. Donc $[-1\,;1] \subset f(\mathbb{R})$ et $f(\mathbb{R}) = [-1\,;1]$.
3. $f(x) = 1 \iff (1-x)^2 = 0 \iff x = 1$ : $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$. $f(x) = 0 \iff x = 0$ : $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$. Comme $f(x) \leqslant 1$ pour tout $x$, $f(x) \in [0\,;1] \iff f(x) \geqslant 0 \iff x \geqslant 0$ : $f^{-1}([0\,;1]) = [0\,;+\infty[$.
4. $f\left(\frac{1}{x}\right) = \dfrac{2/x}{1 + 1/x^2} = \dfrac{2x}{x^2+1} = f(x)$. On a $f([-1\,;1]) \subset [-1\,;1]$. Soit $y \in [-1\,;1]$ : d'après 2, il existe $x$ tel que $f(x) = y$. Si $|x| \leqslant 1$, c'est terminé ; sinon $\frac{1}{x} \in [-1\,;1]$ et $f\left(\frac{1}{x}\right) = y$. Donc $f([-1\,;1]) = [-1\,;1]$.

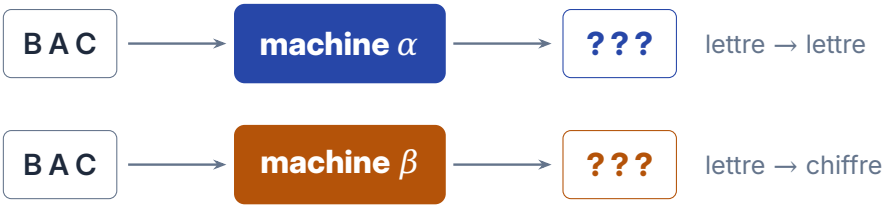
# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

## Avant l'activité : Coder un message



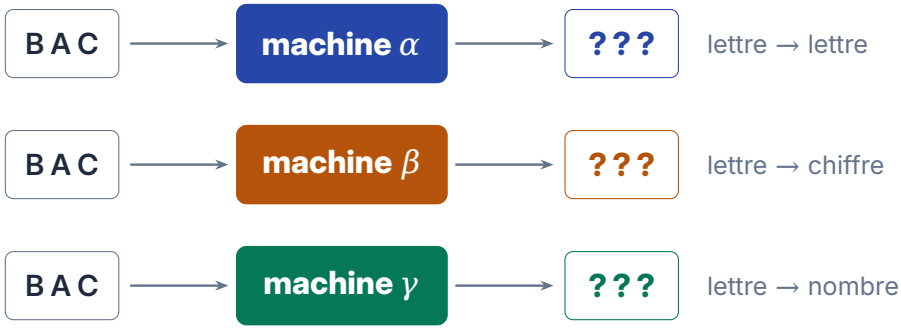
# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

## Avant l'activité : Coder un message



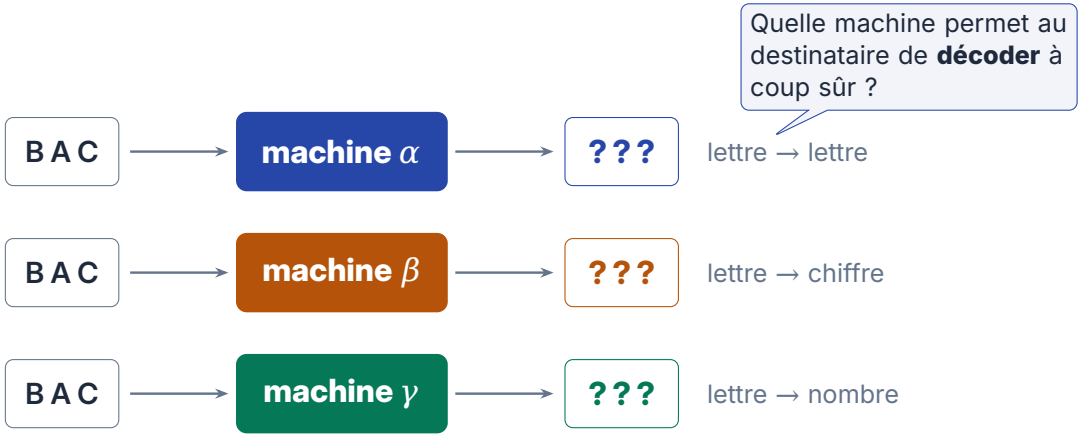
# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

## Avant l'activité : Coder un message



# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

## Avant l'activité : Coder un message



# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ACTIVITÉ 2.4 — Les machines à coder**

On numérote les lettres de l'alphabet : A → $1$, B → $2$, ..., Z → $26$ ; on note $L$ l'ensemble des 26 lettres. Trois machines transforment chaque lettre :

- la machine $\alpha : L \to L$ remplace chaque lettre par celle située trois rangs plus loin (A → D, ..., W → Z, X → A, Y → B, Z → C) ;
- la machine $\beta : L \to \{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$ remplace chaque lettre par le chiffre des unités de son rang (A → $1$, J → $0$, K → $1$, ...) ;
- la machine $\gamma : L \to \{1\,;2\,;\ldots\,;52\}$ remplace chaque lettre par le double de son rang (A → $2$, B → $4$, ..., Z → $52$).

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ACTIVITÉ 2.4 — Les machines à coder**

On numérote les lettres de l'alphabet : A → 1, B → 2, ..., Z → 26 ; on note $L$ l'ensemble des 26 lettres. Trois machines transforment chaque lettre :

- la machine $\alpha : L \to L$ remplace chaque lettre par celle située trois rangs plus loin (A → D, ..., W → Z, X → A, Y → B, Z → C) ;
- la machine $\beta : L \to \{0\,;\,1\,;\,\ldots\,;\,9\}$ remplace chaque lettre par le chiffre des unités de son rang (A → 1, J → 0, K → 1, ...) ;
- la machine $\gamma : L \to \{1\,;\,2\,;\,\ldots\,;\,52\}$ remplace chaque lettre par le double de son rang (A → 2, B → 4, ..., Z → 52).

1. Coder le mot BAC avec chacune des trois machines.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ACTIVITÉ 2.4 — Les machines à coder**

On numérote les lettres de l'alphabet : A → 1, B → 2, ..., Z → 26 ; on note $L$ l'ensemble des 26 lettres. Trois machines transforment chaque lettre :

- la machine $\alpha : L \to L$ remplace chaque lettre par celle située trois rangs plus loin (A → D, ..., W → Z, X → A, Y → B, Z → C) ;
- la machine $\beta : L \to \{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$ remplace chaque lettre par le chiffre des unités de son rang (A → 1, J → 0, K → 1, ...) ;
- la machine $\gamma : L \to \{1\,;2\,;\ldots\,;52\}$ remplace chaque lettre par le double de son rang (A → 2, B → 4, ..., Z → 52).

1. Coder le mot BAC avec chacune des trois machines.
2. Avec $\beta$, un ami reçoit le message « 1 1 ». Peut-il retrouver le mot envoyé ? Pourquoi ?

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ACTIVITÉ 2.4 — Les machines à coder**

On numérote les lettres de l'alphabet : A → 1, B → 2, ..., Z → 26 ; on note $L$ l'ensemble des 26 lettres. Trois machines transforment chaque lettre :

- la machine $\alpha : L \to L$ remplace chaque lettre par celle située trois rangs plus loin (A → D, ..., W → Z, X → A, Y → B, Z → C) ;
- la machine $\beta : L \to \{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$ remplace chaque lettre par le chiffre des unités de son rang (A → 1, J → 0, K → 1, ...) ;
- la machine $\gamma : L \to \{1\,;2\,;\ldots\,;52\}$ remplace chaque lettre par le double de son rang (A → 2, B → 4, ..., Z → 52).

1. Coder le mot BAC avec chacune des trois machines.
2. Avec $\beta$, un ami reçoit le message « 11 ». Peut-il retrouver le mot envoyé ? Pourquoi ?
3. Avec $\gamma$, peut-on recevoir le nombre 7 ? le nombre 51 ? Un nombre effectivement reçu peut-il être décodé sans ambiguïté ?

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ACTIVITÉ 2.4 — Les machines à coder (suite)**

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ACTIVITÉ 2.4 — Les machines à coder (suite)**

4. Construire la machine $\delta : L \to L$ qui décode les messages de $\alpha$. Que donne $\alpha$ suivie de $\delta$ ? $\delta$ suivie de $\alpha$ ?

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ACTIVITÉ 2.4 — Les machines à coder (suite)**

4. Construire la machine $\delta : L \to L$ qui décode les messages de $\alpha$. Que donne $\alpha$ suivie de $\delta$ ? $\delta$ suivie de $\alpha$ ?
5. Pour chaque machine, dire si : (a) deux lettres différentes donnent toujours des symboles différents ; (b) tout symbole de l'ensemble d'arrivée provient d'au moins une lettre. Traduire (a) et (b) avec des quantificateurs.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4**

1. $\alpha$ : EDF ; $\beta$ : 2 1 3 ; $\gamma$ : 4 2 6.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4**

1. $\alpha$ : EDF ; $\beta$ : 2 1 3 ; $\gamma$ : 4 2 6.
2. Non : chaque « 1 » peut venir de A, K ou U (rangs $1, 11, 21$) ; trois lettres différentes ont la même image, et le message peut être AA, AK, KU, …

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4**

1. $\alpha$ : EDF ; $\beta$ : 2 1 3 ; $\gamma$ : 4 2 6.
2. Non : chaque « 1 » peut venir de A, K ou U (rangs $1, 11, 21$) ; trois lettres différentes ont la même image, et le message peut être AA, AK, KU, …
3. Non pour $7$ et $51$ : $\gamma$ ne donne que des nombres pairs. Oui : un nombre pair $2n$ reçu provient de la seule lettre de rang $n$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4**

1. $\alpha$ : EDF ; $\beta$ : 2 1 3 ; $\gamma$ : 4 2 6.
2. Non : chaque « 1 » peut venir de A, K ou U (rangs $1, 11, 21$) ; trois lettres différentes ont la même image, et le message peut être AA, AK, KU, …
3. Non pour $7$ et $51$ : $\gamma$ ne donne que des nombres pairs. Oui : un nombre pair $2n$ reçu provient de la seule lettre de rang $n$.
4. $\delta$ recule chaque lettre de trois rangs (D → A, …, A → X, B → Y, C → Z). $\alpha$ suivie de $\delta$, comme $\delta$ suivie de $\alpha$, rend chaque lettre inchangée : c'est l'identité de $L$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

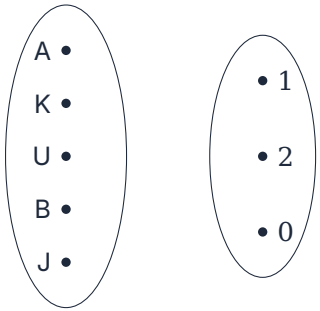
**CORRECTION — ACTIVITÉ 2.4**

1. $\alpha$ : EDF ; $\beta$ : 2 1 3 ; $\gamma$ : 4 2 6.
2. Non : chaque « 1 » peut venir de A, K ou U (rangs $1, 11, 21$) ; trois lettres différentes ont la même image, et le message peut être AA, AK, KU, …
3. Non pour $7$ et $51$ : $\gamma$ ne donne que des nombres pairs. Oui : un nombre pair $2n$ reçu provient de la seule lettre de rang $n$.
4. $\delta$ recule chaque lettre de trois rangs (D → A, …, A → X, B → Y, C → Z). $\alpha$ suivie de $\delta$, comme $\delta$ suivie de $\alpha$, rend chaque lettre inchangée : c'est l'identité de $L$.
5. $\alpha$ : (a) oui, (b) oui. $\beta$ : (a) non, (b) oui (0 vient de J, et $1$ à $9$ de A à I). $\gamma$ : (a) oui, (b) non. Pour une machine $m : L \to S$ : (a) s'écrit $(\forall (x, x') \in L^2)\ (m(x) = m(x') \Longrightarrow x = x')$ et (b) s'écrit $(\forall\, y \in S)(\exists x \in L)\ m(x) = y$.

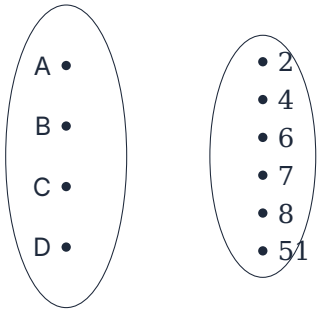
# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

## Activité 2.4 — la correction en images

**$\beta$ : non injective, surjective**



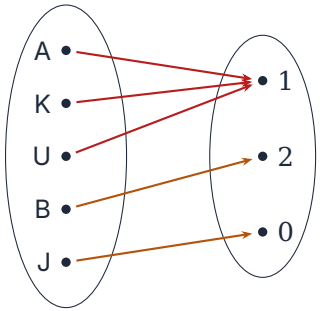

**$\gamma$ : injective, non surjective**



# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

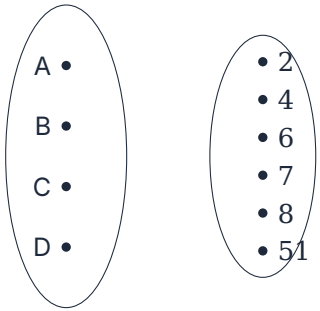
## Activité 2.4 — la correction en images

**$\beta$ : non injective, surjective**




A, K, U ↦ 1 : « 1 1 » indécodable

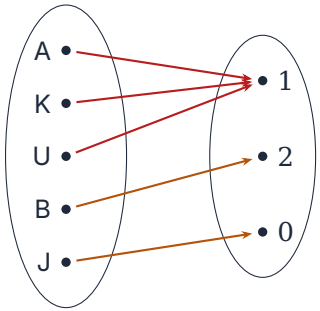
**$\gamma$ : injective, non surjective**



# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

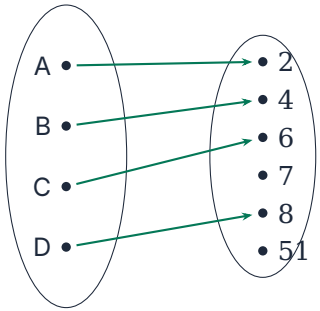
## Activité 2.4 — la correction en images

**$\beta$ : non injective, surjective**




A, K, U ↦ 1 : « 1 1 » indécodable

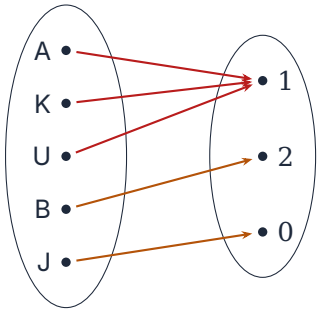
**$\gamma$ : injective, non surjective**



# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

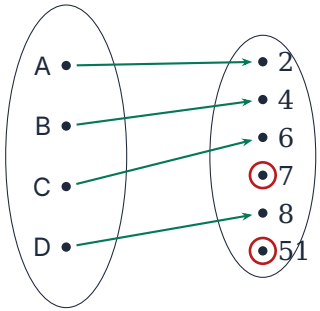
## Activité 2.4 — la correction en images

**$\beta$ : non injective, surjective**




A, K, U ↦ 1 : « 1 1 » indécodable

**$\gamma$ : injective, non surjective**

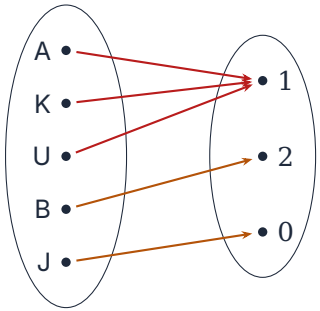



7 et 51 n'ont aucun antécédent

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

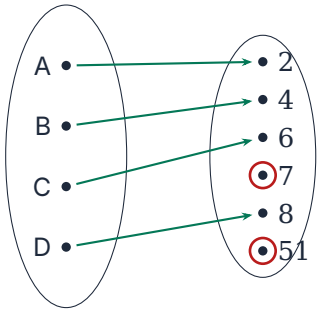
## Activité 2.4 — la correction en images

**$\beta$ : non injective, surjective**




A, K, U $\mapsto$ 1 : « 1 1 » indécodable

**$\gamma$ : injective, non surjective**




7 et 51 n'ont aucun antécédent

**$\alpha$ : bijective.** Son « décodeur » $\delta$ est l'application réciproque : $\delta \circ \alpha = \alpha \circ \delta = \mathrm{Id}_L$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

REMARQUE 2.8

La propriété (a) définit une application **injective**, la propriété (b) une application **surjective** ; une application qui vérifie les deux, comme $\alpha$, est **bijective**, et la machine $\delta$ qui la « défait » est son application réciproque.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**DÉFINITION 2.12 — Injection**

Une application $f : E \to F$ est **injective** (ou est une injection) si deux éléments distincts de $E$ ont des images distinctes :

$$(\forall (x, x') \in E^2)\ (f(x) = f(x') \Longrightarrow x = x'),$$

ce qui équivaut à $(\forall (x, x') \in E^2)\ (x \neq x' \Longrightarrow f(x) \neq f(x'))$. Autrement dit, tout élément de $F$ a **au plus un** antécédent.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**DÉFINITION 2.13 — Surjection**

Une application $f : E \to F$ est **surjective** (ou est une surjection) si tout élément de $F$ a **au moins un** antécédent :

$$(\forall y \in F)(\exists x \in E)\ f(x) = y,$$

c'est-à-dire si $f(E) = F$.

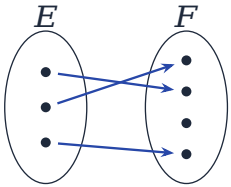
# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**DÉFINITION 2.14 — Bijection**

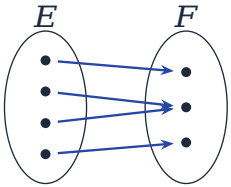
Une application $f : E \to F$ est **bijective** (ou est une bijection) si elle est injective et surjective, c'est-à-dire si tout élément de $F$ a **exactement un** antécédent :

$$(\forall\, y \in F)(\exists!\, x \in E)\ f(x) = y.$$

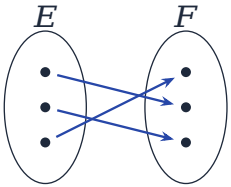
# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives



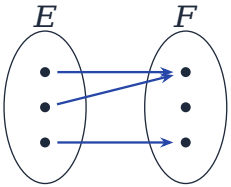

injective,
non surjective




surjective,
non injective




bijective




ni injective,
ni surjective

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**MÉTHODE 2.3 — Étudier l'injectivité et la surjectivité**

- Injective : on suppose $f(x) = f(x')$ et on montre que $x = x'$. Non injective : on trouve $x \neq x'$ tels que $f(x) = f(x')$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**MÉTHODE 2.3 — Étudier l'injectivité et la surjectivité**

- Injective : on suppose $f(x) = f(x')$ et on montre que $x = x'$. Non injective : on trouve $x \neq x'$ tels que $f(x) = f(x')$.
- Surjective : pour $y \in F$ quelconque, on montre que l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in E$, a au moins une solution. Non surjective : on trouve $y \in F$ sans antécédent.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**MÉTHODE 2.3 — Étudier l'injectivité et la surjectivité**

- Injective : on suppose $f(x) = f(x')$ et on montre que $x = x'$. Non injective : on trouve $x \neq x'$ tels que $f(x) = f(x')$.
- Surjective : pour $y \in F$ quelconque, on montre que l'équation $f(x) = y$, d'inconnue $x \in E$, a au moins une solution. Non surjective : on trouve $y \in F$ sans antécédent.
- Bijective : on montre que, pour tout $y \in F$, l'équation $f(x) = y$ a une unique solution dans $E$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**REMARQUE 2.9**

Ces propriétés dépendent des ensembles de départ et d'arrivée : $x \mapsto x^2$ n'est ni injective ni surjective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ ; elle est injective non surjective de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$, surjective non injective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^+$, et bijective de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**DÉFINITION 2.15 — Application réciproque d'une bijection**

Soit $f : E \to F$ une bijection. L'application qui, à tout $y \in F$, associe son unique antécédent $x$ dans $E$ s'appelle l'**application réciproque** de $f$ ; on la note $f^{-1} : F \to E$, et

$$(\forall x \in E)(\forall y \in F) \quad f(x) = y \iff x = f^{-1}(y).$$

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**EXEMPLE 2.8**

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 3x - 2$. Pour $y \in \mathbb{R}$ : $3x - 2 = y \iff x = \frac{y+2}{3}$ ; cette équation a une unique solution, donc $f$ est bijective et $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x+2}{3}$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**ATTENTION 2.3**

L'application réciproque $f^{-1}$ n'existe que si $f$ est bijective, contrairement à l'image réciproque $f^{-1}(B)$ d'une partie, qui existe toujours. Et $f^{-1}(x)$ n'est pas $\frac{1}{f(x)}$ : dans l'exemple précédent, $f^{-1}(4) = 2$ alors que $\frac{1}{f(4)} = \frac{1}{10}$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**APPLICATION 2.8**

Étudier l'injectivité et la surjectivité des applications suivantes.

1. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n+1.$
2. $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 + 2x.$
3. $h : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\},\ x \mapsto \dfrac{2x+1}{x-1}$. Montrer que $h$ est bijective et déterminer $h^{-1}$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**SOLUTION — APPLICATION 2.8**

1. $n+1 = n'+1 \Longrightarrow n = n'$ : $f$ est injective. $n+1 \geqslant 1$, donc $0$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**SOLUTION — APPLICATION 2.8**

1. $n+1=n'+1 \Longrightarrow n=n'$ : $f$ est injective. $n+1 \geqslant 1$, donc $0$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.
2. $g(0)=g(-2)=0$ avec $0 \neq -2$ : $g$ n'est pas injective. $g(x)=(x+1)^2-1 \geqslant -1$, donc $-2$ n'a pas d'antécédent : $g$ n'est pas surjective.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**SOLUTION — APPLICATION 2.8**

1. $n+1 = n'+1 \Longrightarrow n = n'$ : $f$ est injective. $n+1 \geqslant 1$, donc $0$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.
2. $g(0) = g(-2) = 0$ avec $0 \neq -2$ : $g$ n'est pas injective. $g(x) = (x+1)^2 - 1 \geqslant -1$, donc $-2$ n'a pas d'antécédent : $g$ n'est pas surjective.
3. Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $x \neq 1$ :
$\dfrac{2x+1}{x-1} = y \iff 2x+1 = yx - y \iff x(y-2) = y+1 \iff x = \dfrac{y+1}{y-2}$, et ce réel est différent de $1$ (sinon $y+1 = y-2$). L'équation a une unique solution dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ : $h$ est bijective et $h^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{1\},\ x \mapsto \dfrac{x+1}{x-2}$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**EXERCICE 2.4 — Une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1\,;1[$**

On considère $f : \mathbb{R} \to ]-1\,;1[,\ x \mapsto \dfrac{x}{1+|x|}$.

1. Vérifier que $f$ est bien une application de $\mathbb{R}$ dans $]-1\,;1[$.
2. Montrer que $f(x)$ et $x$ ont le même signe, puis que $f$ est injective.
3. Montrer que $f$ est surjective et que $f^{-1}(y) = \dfrac{y}{1-|y|}$ pour tout $y \in ]-1\,;1[$.
4. Déterminer $f([0\,;+\infty[)$ et $f^{-1}\left(\left[-\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right]\right)$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — EXERCICE 2.4**

1. $1+|x|>0$, donc $f(x)$ existe pour tout réel $x$, et $|f(x)|=\dfrac{|x|}{1+|x|}<1$ car $|x|<1+|x|$ : $f(x)\in\,]-1\,;1[$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — EXERCICE 2.4**

1. $1+|x|>0$, donc $f(x)$ existe pour tout réel $x$, et $|f(x)|=\dfrac{|x|}{1+|x|}<1$ car $|x|<1+|x|$ : $f(x)\in\,]-1\,;1[$.
2. Le dénominateur $1+|x|$ est strictement positif : $f(x)$ a le signe de $x$. Si $f(x)=f(x')$, alors $x$ et $x'$ ont le même signe. Si $x,x'\geqslant 0$ : $x(1+x')=x'(1+x)$ donne $x=x'$. Si $x,x'\leqslant 0$ : $x(1-x')=x'(1-x)$ donne $x=x'$. Donc $f$ est injective.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — EXERCICE 2.4**

1. $1+|x|>0$, donc $f(x)$ existe pour tout réel $x$, et $|f(x)|=\dfrac{|x|}{1+|x|}<1$ car $|x|<1+|x|$ : $f(x)\in\,]-1\,;1[$.
2. Le dénominateur $1+|x|$ est strictement positif : $f(x)$ a le signe de $x$. Si $f(x)=f(x')$, alors $x$ et $x'$ ont le même signe. Si $x,x'\geqslant 0$ : $x(1+x')=x'(1+x)$ donne $x=x'$. Si $x,x'\leqslant 0$ : $x(1-x')=x'(1-x)$ donne $x=x'$. Donc $f$ est injective.
3. Soit $y\in\,]-1\,;1[$. Si $y\geqslant 0$, on cherche $x\geqslant 0$ : $\frac{x}{1+x}=y\iff x=\frac{y}{1-y}\geqslant 0$. Si $y<0$, on cherche $x<0$ : $\frac{x}{1-x}=y\iff x=\frac{y}{1+y}<0$. Dans les deux cas $x=\dfrac{y}{1-|y|}$ : $f$ est surjective, donc bijective (avec 2), et $f^{-1}(y)=\dfrac{y}{1-|y|}$.

# 2.2.3 Applications injectives, surjectives, bijectives

**CORRECTION — EXERCICE 2.4**

1. $1+|x|>0$, donc $f(x)$ existe pour tout réel $x$, et $|f(x)|=\dfrac{|x|}{1+|x|}<1$ car $|x|<1+|x|$ : $f(x)\in\,]-1\,;1[$.
2. Le dénominateur $1+|x|$ est strictement positif : $f(x)$ a le signe de $x$. Si $f(x)=f(x')$, alors $x$ et $x'$ ont le même signe. Si $x,x'\geqslant 0$ : $x(1+x')=x'(1+x)$ donne $x=x'$. Si $x,x'\leqslant 0$ : $x(1-x')=x'(1-x)$ donne $x=x'$. Donc $f$ est injective.
3. Soit $y\in\,]-1\,;1[$. Si $y\geqslant 0$, on cherche $x\geqslant 0$ : $\frac{x}{1+x}=y\iff x=\frac{y}{1-y}\geqslant 0$. Si $y<0$, on cherche $x<0$ : $\frac{x}{1-x}=y\iff x=\frac{y}{1+y}<0$. Dans les deux cas $x=\dfrac{y}{1-|y|}$ : $f$ est surjective, donc bijective (avec 2), et $f^{-1}(y)=\dfrac{y}{1-|y|}$.
4. Pour $x\geqslant 0$, $f(x)=\frac{x}{1+x}\in[0\,;1[$, et tout $y\in[0\,;1[$ est l'image de $\frac{y}{1-y}\geqslant 0$ : $f([0\,;+\infty[)=[0\,;1[$. Puis $|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}\iff 2|x|\leqslant 1+|x|\iff|x|\leqslant 1$ : $f^{-1}\left(\left[-\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right]\right)=[-1\,;1]$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

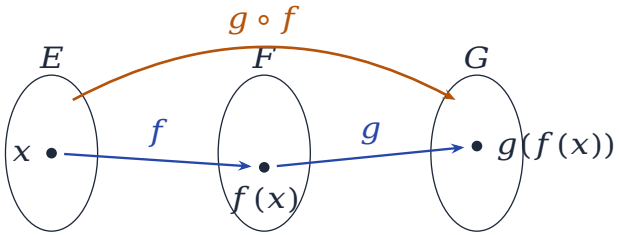
**DÉFINITION 2.16 — Composée**

Soit $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications. La **composée** de $f$ par $g$ est l'application

$$g \circ f : E \to G,\ x \mapsto g(f(x))$$

(on lit « $g$ rond $f$ » : on applique d'abord $f$, puis $g$).

# 2.2.4 Composée de deux applications



# 2.2.4 Composée de deux applications

**REMARQUE 2.10**

Plus généralement, $g \circ f$ a un sens dès que $f(E)$ est inclus dans l'ensemble de départ de $g$. En général $g \circ f \neq f \circ g$ : avec $f(x) = x + 1$ et $g(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$ alors que $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**PROPRIÉTÉ 2.4 — Propriétés de la composée**

- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (associativité) ; $f \circ \mathrm{Id}_E = \mathrm{Id}_F \circ f = f$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**PROPRIÉTÉ 2.4 — Propriétés de la composée**

- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (associativité) ; $f \circ \mathrm{Id}_E = \mathrm{Id}_F \circ f = f$.
- Si $f : E \to F$ est bijective : $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$ ; $f^{-1}$ est bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**PROPRIÉTÉ 2.4 — Propriétés de la composée**

- $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ (associativité) ; $f \circ \mathrm{Id}_E = \mathrm{Id}_F \circ f = f$.
- Si $f : E \to F$ est bijective : $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$ ; $f^{-1}$ est bijective et $(f^{-1})^{-1} = f$.
- Si $f : E \to F$ et $g : F \to E$ vérifient $g \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_F$, alors $f$ est bijective et $f^{-1} = g$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**PROPRIÉTÉ 2.5 — Composée et bijections**

Soit $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications.

- Si $f$ et $g$ sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**PROPRIÉTÉ 2.5 — Composée et bijections**

Soit $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications.

- Si $f$ et $g$ sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- Si $f$ et $g$ sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**PROPRIÉTÉ 2.5 — Composée et bijections**

Soit $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications.

- Si $f$ et $g$ sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- Si $f$ et $g$ sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
- Si $f$ et $g$ sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**PROPRIÉTÉ 2.5 — Composée et bijections**

Soit $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications.

- Si $f$ et $g$ sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.
- Si $f$ et $g$ sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.
- Si $f$ et $g$ sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

**DÉMONSTRATION**

Si $g(f(x)) = g(f(x'))$, alors $f(x) = f(x')$ ($g$ injective), puis $x = x'$ ($f$ injective). Soit $z \in G$ : il existe $y \in F$ tel que $g(y) = z$, puis $x \in E$ tel que $f(x) = y$ ; donc $(g \circ f)(x) = z$. Enfin $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$ et, de même, $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \mathrm{Id}_G$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**MÉTHODE 2.4 — Décomposer une application**

Pour étudier une application $h$, on peut l'écrire $h = g \circ f$ avec des applications $f$ et $g$ plus simples dont on connaît les propriétés (bijectivité, réciproque…), puis appliquer les propriétés de la composée.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**EXEMPLE 2.9**

$h : \mathbb{R}^+ \to [1\,;+\infty[,\ x \mapsto \sqrt{x^2+1}$ s'écrit $h = g \circ f$ avec $f : \mathbb{R}^+ \to [1\,;+\infty[,\ x \mapsto x^2+1$ et $g : [1\,;+\infty[ \to [1\,;+\infty[,\ t \mapsto \sqrt{t}$. Ces deux applications sont bijectives, de réciproques $f^{-1}(t) = \sqrt{t-1}$ et $g^{-1}(y) = y^2$. Donc $h$ est bijective et $h^{-1}(y) = f^{-1}(g^{-1}(y)) = \sqrt{y^2-1}$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**APPLICATION 2.9**

On considère $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2x - 1$ et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 + 1$.

1. Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$. A-t-on $g \circ f = f \circ g$ ?
2. Montrer que $f$ est bijective, déterminer $f^{-1}$ et vérifier que $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.
3. Écrire $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \dfrac{1}{x^2 + 3}$ comme composée de deux applications.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**SOLUTION — APPLICATION 2.9**

1. $(g \circ f)(x) = (2x-1)^2 + 1 = 4x^2 - 4x + 2$ et $(f \circ g)(x) = 2(x^2+1) - 1 = 2x^2 + 1$.
   Non : $(g \circ f)(1) = 2$ alors que $(f \circ g)(1) = 3$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**SOLUTION — APPLICATION 2.9**

1. $(g \circ f)(x) = (2x-1)^2 + 1 = 4x^2 - 4x + 2$ et $(f \circ g)(x) = 2(x^2+1) - 1 = 2x^2 + 1$. Non : $(g \circ f)(1) = 2$ alors que $(f \circ g)(1) = 3$.
2. $2x - 1 = y \iff x = \frac{y+1}{2}$ : unique solution, donc $f$ est bijective et $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$. Puis $f(f^{-1}(x)) = 2 \cdot \frac{x+1}{2} - 1 = x$.

# 2.2.4 Composée de deux applications

**SOLUTION — APPLICATION 2.9**

1. $(g \circ f)(x) = (2x-1)^2 + 1 = 4x^2 - 4x + 2$ et $(f \circ g)(x) = 2(x^2+1) - 1 = 2x^2 + 1$. Non : $(g \circ f)(1) = 2$ alors que $(f \circ g)(1) = 3$.
2. $2x - 1 = y \iff x = \frac{y+1}{2}$ : unique solution, donc $f$ est bijective et $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2}$. Puis $f(f^{-1}(x)) = 2 \cdot \frac{x+1}{2} - 1 = x$.
3. $k = v \circ u$ avec $u : \mathbb{R} \to ]0\,;+\infty[,\ x \mapsto x^2 + 3$ et $v : ]0\,;+\infty[ \to \mathbb{R},\ t \mapsto \frac{1}{t}$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**DÉFINITION 2.17 — Restriction, prolongement**

- Soit $f : E \to F$ et $A \subset E$. La **restriction** de $f$ à $A$ est l'application $f_{|A} : A \to F,\ x \mapsto f(x)$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**DÉFINITION 2.17 — Restriction, prolongement**

- Soit $f : E \to F$ et $A \subset E$. La **restriction** de $f$ à $A$ est l'application $f_{|A} : A \to F,\ x \mapsto f(x)$.
- Soit $E \subset E'$. Une application $g : E' \to F$ est un **prolongement** de $f$ à $E'$ si $(\forall x \in E)\ g(x) = f(x)$, c'est-à-dire si $g_{|E} = f$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**EXEMPLE 2.10**

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$ n'est pas injective, mais sa restriction à $\mathbb{R}^+$ l'est.

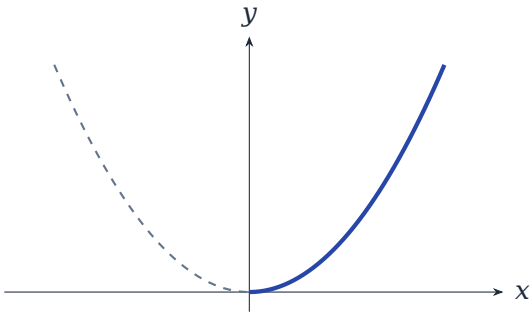
# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**EXEMPLE 2.10**

- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2$ n'est pas injective, mais sa restriction à $\mathbb{R}^+$ l'est.
- Soit $u : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^2+3x}{x}$. L'application $v : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x+3$ est un prolongement de $u$ à $\mathbb{R}$ ; l'application $w$ définie par $w(x) = x+3$ si $x \neq 0$ et $w(0) = 5$ en est un autre.

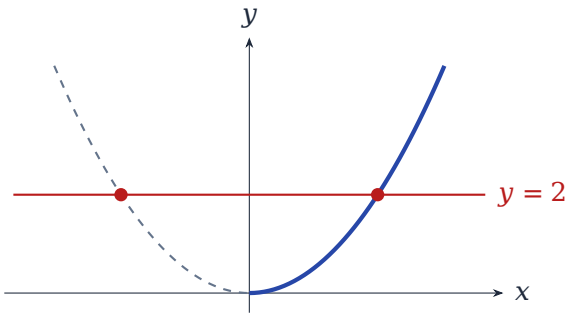
# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

## Restreindre pour rendre injective



# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

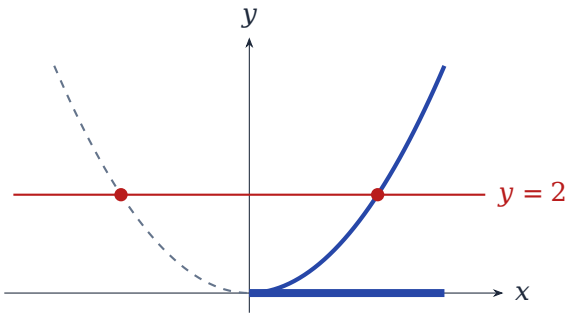
**Restreindre pour rendre injective**




sur $\mathbb{R}$ : deux antécédents,
$f$ n'est pas injective

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**Restreindre pour rendre injective**




sur $\mathbb{R}$ : deux antécédents, $f$ n'est pas injective

sur $\mathbb{R}^+$ : un seul antécédent, $f_{|\mathbb{R}^+}$ est injective

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

REMARQUE 2.11

La restriction d'une application à une partie est unique, mais un prolongement ne l'est pas en général. Restreindre l'ensemble de départ peut rendre une application injective ; remplacer l'ensemble d'arrivée par $f(E)$ la rend surjective.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**APPLICATION 2.10**

On considère $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto |x-1|$.

1. Montrer que $f$ n'est pas injective.
2. Soit $g$ la restriction de $f$ à $[1\,;+\infty[$. Montrer que $g$ est injective et que $g([1\,;+\infty[) = [0\,;+\infty[$. En déduire une bijection et sa réciproque.
3. Donner deux prolongements différents à $\mathbb{R}$ de $u : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R},\ x \mapsto \dfrac{x^2}{|x|}$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**SOLUTION — APPLICATION 2.10**

1. $f(0) = f(2) = 1$ avec $0 \neq 2$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**SOLUTION — APPLICATION 2.10**

1. $f(0) = f(2) = 1$ avec $0 \neq 2$.
2. Pour $x \geqslant 1$, $g(x) = x - 1$ ; $x - 1 = x' - 1 \Longrightarrow x = x'$ : $g$ est injective. $g(x) \geqslant 0$, et pour $y \geqslant 0$, $x = y + 1 \geqslant 1$ vérifie $g(x) = y$ : $g([1\,;+\infty[) = [0\,;+\infty[$. Ainsi $[1\,;+\infty[ \to [0\,;+\infty[,\ x \mapsto x-1$ est bijective, de réciproque $[0\,;+\infty[ \to [1\,;+\infty[,\ y \mapsto y+1$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**SOLUTION — APPLICATION 2.10**

1. $f(0) = f(2) = 1$ avec $0 \neq 2$.
2. Pour $x \geqslant 1$, $g(x) = x - 1$ ; $x - 1 = x' - 1 \Longrightarrow x = x'$ : $g$ est injective. $g(x) \geqslant 0$, et pour $y \geqslant 0$, $x = y + 1 \geqslant 1$ vérifie $g(x) = y$ : $g([1\,;+\infty[) = [0\,;+\infty[$. Ainsi $[1\,;+\infty[ \to [0\,;+\infty[,\ x \mapsto x - 1$ est bijective, de réciproque $[0\,;+\infty[ \to [1\,;+\infty[,\ y \mapsto y + 1$.
3. Pour $x \neq 0$, $\frac{x^2}{|x|} = |x|$ : $v : x \mapsto |x|$ est un prolongement de $u$ à $\mathbb{R}$ ; $w$ défini par $w(x) = |x|$ si $x \neq 0$ et $w(0) = 1$ en est un autre.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**EXERCICE 2.5 — Synthèse : deux applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$**

On considère $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto 2n$ et $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définie par $g(n) = \frac{n}{2}$ si $n$ est pair et $g(n) = \frac{n-1}{2}$ si $n$ est impair.

1. Montrer que $f$ est injective mais non surjective.
2. Montrer que $g$ est surjective mais non injective.
3. Déterminer $g \circ f$ et $f \circ g$. Comparer avec $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$.
4. Écrire $f(\mathbb{N})$ en compréhension, puis déterminer $g^{-1}(\{0\})$ et $f^{-1}(\{1\,;2\,;3\,;4\})$.
5. Expliquer pourquoi l'égalité $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$ ne suffit pas pour affirmer que $f$ est bijective.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**CORRECTION — EXERCICE 2.5**

1. $2n = 2n' \Longrightarrow n = n'$ : $f$ est injective. $2n$ est pair, donc $1$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**CORRECTION — EXERCICE 2.5**

1. $2n = 2n' \Longrightarrow n = n'$ : $f$ est injective. $2n$ est pair, donc $1$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.
2. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $g(2m) = m$ : $g$ est surjective. $g(0) = g(1) = 0$ avec $0 \neq 1$ : $g$ n'est pas injective.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**CORRECTION — EXERCICE 2.5**

1. $2n = 2n' \Longrightarrow n = n'$ : $f$ est injective. $2n$ est pair, donc $1$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.
2. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $g(2m) = m$ : $g$ est surjective. $g(0) = g(1) = 0$ avec $0 \neq 1$ : $g$ n'est pas injective.
3. $(g \circ f)(n) = g(2n) = n$ : $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$. $(f \circ g)(n) = n$ si $n$ est pair et $n - 1$ si $n$ est impair : $f \circ g \neq \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, car $(f \circ g)(1) = 0$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**CORRECTION — EXERCICE 2.5**

1. $2n = 2n' \Longrightarrow n = n'$ : $f$ est injective. $2n$ est pair, donc $1$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.
2. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $g(2m) = m$ : $g$ est surjective. $g(0) = g(1) = 0$ avec $0 \neq 1$ : $g$ n'est pas injective.
3. $(g \circ f)(n) = g(2n) = n$ : $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$. $(f \circ g)(n) = n$ si $n$ est pair et $n - 1$ si $n$ est impair : $f \circ g \neq \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, car $(f \circ g)(1) = 0$.
4. $f(\mathbb{N}) = \{n \in \mathbb{N} \ / \ n \text{ est pair}\}$. $g(n) = 0 \Longleftrightarrow n \in \{0\,;1\}$ : $g^{-1}(\{0\}) = \{0\,;1\}$.
   $2n \in \{1\,;2\,;3\,;4\} \Longleftrightarrow n \in \{1\,;2\}$ : $f^{-1}(\{1\,;2\,;3\,;4\}) = \{1\,;2\}$.

# 2.2.5 Restriction et prolongement d'une application

**CORRECTION — EXERCICE 2.5**

1. $2n = 2n' \Longrightarrow n = n'$ : $f$ est injective. $2n$ est pair, donc $1$ n'a pas d'antécédent : $f$ n'est pas surjective.
2. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $g(2m) = m$ : $g$ est surjective. $g(0) = g(1) = 0$ avec $0 \neq 1$ : $g$ n'est pas injective.
3. $(g \circ f)(n) = g(2n) = n$ : $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$. $(f \circ g)(n) = n$ si $n$ est pair et $n - 1$ si $n$ est impair : $f \circ g \neq \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, car $(f \circ g)(1) = 0$.
4. $f(\mathbb{N}) = \{n \in \mathbb{N} \ / \ n \text{ est pair}\}$. $g(n) = 0 \Longleftrightarrow n \in \{0\,;1\}$ : $g^{-1}(\{0\}) = \{0\,;1\}$.
   $2n \in \{1\,;2\,;3\,;4\} \Longleftrightarrow n \in \{1\,;2\}$ : $f^{-1}(\{1\,;2\,;3\,;4\}) = \{1\,;2\}$.
5. Pour conclure, la propriété de la composée exige aussi $f \circ g = \mathrm{Id}_{\mathbb{N}}$, qui est fausse ici. D'ailleurs $f$ n'est pas surjective, donc pas bijective.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les ensembles

**INCLUSION, ÉGALITÉ**

$A \subset E \iff (\forall x)(x \in A \implies x \in E)$ ;
$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les ensembles

### INCLUSION, ÉGALITÉ

$A \subset E \iff (\forall x)(x \in A \implies x \in E)$ ;
$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

### PARTIES

$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$ ; $\emptyset$ et $E$ sont toujours dans $\mathcal{P}(E)$.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les ensembles

### INCLUSION, ÉGALITÉ

$A \subset E \iff (\forall x)(x \in A \implies x \in E)$ ;
$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

### PARTIES

$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$ ; $\emptyset$ et $E$ sont toujours dans $\mathcal{P}(E)$.

### OPÉRATIONS

$\cap$ : « et » ; $\cup$ : « ou » ; $\overline{A}$ : « non » ;
$A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les ensembles

### INCLUSION, ÉGALITÉ

$A \subset E \iff (\forall x)(x \in A \implies x \in E)$ ;
$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

### PARTIES

$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$ ; $\emptyset$ et $E$ sont toujours dans $\mathcal{P}(E)$.

### OPÉRATIONS

$\cap$ : « et » ; $\cup$ : « ou » ; $\overline{A}$ : « non » ;
$A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

### LOIS DE MORGAN

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\qquad$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

BILAN

# L'essentiel à retenir — les ensembles

### INCLUSION, ÉGALITÉ

$A \subset E \iff (\forall x)(x \in A \Longrightarrow x \in E)$ ;
$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

### PARTIES

$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$ ; $\emptyset$ et $E$ sont toujours dans $\mathcal{P}(E)$.

### OPÉRATIONS

$\cap$ : « et » ; $\cup$ : « ou » ; $\overline{A}$ : « non » ;
$A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

### LOIS DE MORGAN

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\qquad$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

### PRODUIT CARTÉSIEN

$E \times F = \{(x\,;\,y) \,/\, x \in E \text{ et } y \in F\}$ ; l'ordre compte ; $\mathbb{R}^2$ = le plan.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les ensembles

### INCLUSION, ÉGALITÉ

$A \subset E \iff (\forall x)(x \in A \Longrightarrow x \in E)$ ;
$A = B \iff (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

### PARTIES

$A \in \mathcal{P}(E) \iff A \subset E$ ; $\emptyset$ et $E$ sont toujours dans $\mathcal{P}(E)$.

### OPÉRATIONS

$\cap$ : « et » ; $\cup$ : « ou » ; $\overline{A}$ : « non » ;
$A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

### LOIS DE MORGAN

$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\qquad$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

### PRODUIT CARTÉSIEN

$E \times F = \{(x\,;\,y) \,/\, x \in E \text{ et } y \in F\}$ ; l'ordre compte ; $\mathbb{R}^2$ = le plan.

### PIÈGE

$a \in E, \{a\} \subset E, \{a\} \in \mathcal{P}(E)$ ; $\emptyset \neq \{\emptyset\}$.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les applications

### IMAGE, IMAGE RÉCIPROQUE

$y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$ ;
$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les applications

### IMAGE, IMAGE RÉCIPROQUE

$y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$ ;
$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

### INJECTIVE, SURJECTIVE, BIJECTIVE

Tout élément de $F$ a **au plus**, **au moins**, **exactement** un antécédent.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les applications

### IMAGE, IMAGE RÉCIPROQUE

$y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$ ;
$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

### INJECTIVE, SURJECTIVE, BIJECTIVE

Tout élément de $F$ a **au plus**, **au moins**, **exactement** un antécédent.

### RÉCIPROQUE

$f$ bijective : $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$ ;
$f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les applications

### IMAGE, IMAGE RÉCIPROQUE

$y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$ ;
$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

### INJECTIVE, SURJECTIVE, BIJECTIVE

Tout élément de $F$ a **au plus**, **au moins**, **exactement** un antécédent.

### RÉCIPROQUE

$f$ bijective : $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$ ;
$f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$.

### COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ; $g \circ f \neq f \circ g$ en général ;
$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les applications

### IMAGE, IMAGE RÉCIPROQUE

$y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$ ;
$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

### INJECTIVE, SURJECTIVE, BIJECTIVE

Tout élément de $F$ a **au plus**, **au moins**, **exactement** un antécédent.

### RÉCIPROQUE

$f$ bijective : $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$ ;
$f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$.

### COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ; $g \circ f \neq f \circ g$ en général ;
$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

### RESTRICTION, PROLONGEMENT

$f_{|A}$ est unique ; un prolongement ne l'est pas.

BILAN

# L'essentiel à retenir — les applications

### IMAGE, IMAGE RÉCIPROQUE

$y \in f(A) \iff (\exists x \in A)\ y = f(x)$ ;
$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

### INJECTIVE, SURJECTIVE, BIJECTIVE

Tout élément de $F$ a **au plus**, **au moins**, **exactement** un antécédent.

### RÉCIPROQUE

$f$ bijective : $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$ ;
$f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_E$, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_F$.

### COMPOSÉE

$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big)$ ; $g \circ f \neq f \circ g$ en général ;
$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

### RESTRICTION, PROLONGEMENT

$f_{|A}$ est unique ; un prolongement ne l'est pas.

### PIÈGES

$f^{-1}(B)$ existe toujours, $f^{-1}$ seulement si $f$ est bijective ; $f([a\,;b]) \neq [f(a)\,;f(b)]$ en général.